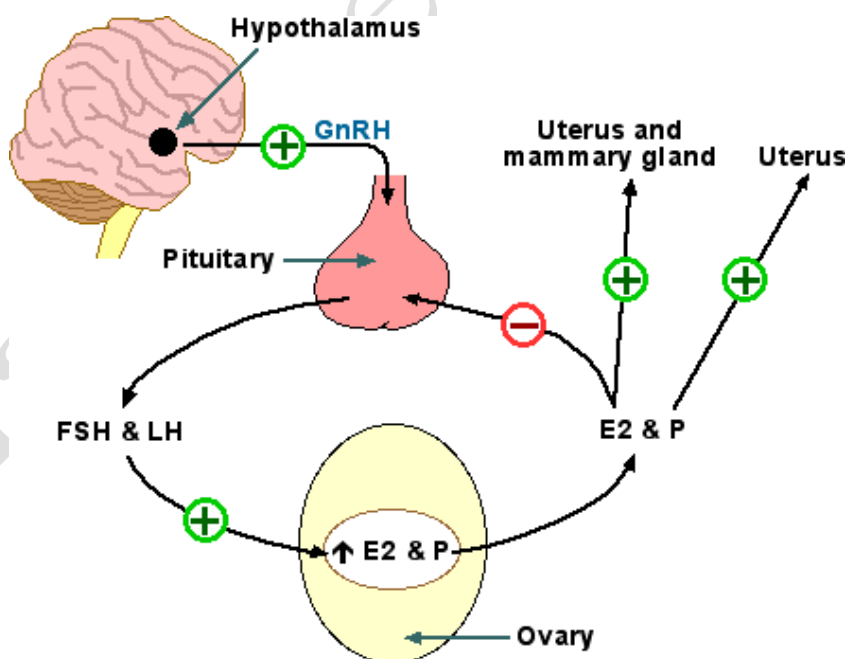




เอกสารคำสอนเรื่อง Pharmacology of Estrogen, anti-estrogen, progestin, anti-progestin and contraceptive drugs

วิชาเภสัชวิทยา 2



รศ. ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ Pharmacology of Estrogen, anti-estrogen, progestin, anti-progestin and contraceptive drugs
อาจารย์ผู้สอน รศ. ดร. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th
ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะ เภสัชศาสตร์
ชื่อวิชา เภสัชวิทยา 2 รหัสวิชา ภกปว 305 (PYCH 305 Pharmacology II)
ชื่อหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2
วันเดือนปีที่สอน 18 มีนาคม 2569 จำนวนชั่วโมงที่สอน บรรยาย 2.5 ชั่วโมง
ปรับปรุงล่าสุด 1 มีนาคม 2569

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม: เมื่อสิ้นสุดการสอนนักศึกษาจะสามารถ

1. อธิบายฤทธิ์ทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาของฮอร์โมนเพศทั้ง เอสโตรเจน, โปรเจสเตอโรน และอนุพันธ์ของฮอร์โมนเหล่านี้
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา, อาการไม่พึงประสงค์ และการใช้ประโยชน์ทางคลินิกของ ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิด Combined pills, Progestin only pills และ Postcoital contraceptives รวมทั้งยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด และยาคุมกำเนิดชนิด Transdermal patch
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา, อาการไม่พึงประสงค์ และการใช้ประโยชน์ทางคลินิกของสารที่มีฤทธิ์ต้านการทำงานของฮอร์โมนเพศ

เนื้อหา (รายการหัวข้อที่สำคัญเรียงเป็นลำดับ)

1. Estrogen: structure, role of estrogen, biosynthesis pathway, estrogen receptors, metabolic effect, adverse effects, indications, estetrol (E4)
2. Antiestrogen: SERMs, Antiestrogen, and estrogen-synthesis inhibitors
3. Progestin: classification of progesterone, physiology and pharmacological actions, mechanism of action, therapeutic uses
4. Antiprogestin drugs: mechanism of actions, adverse effects and therapeutic uses
5. Hormonal contraceptives drugs: combination oral contraceptive, progestin-only contraceptive

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

☒ การบรรยาย ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด ☒ การซักถามนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิธีการจัดการเรียนการสอน: การบรรยาย การยกตัวอย่าง การซักถามในชั้นเรียนและนักศึกษาสามารถถามนอกเวลาเรียนได้

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง อ่านประกอบ /

☒ เอกสารประกอบการสอน ☒ ตำรา / เอกสารปฐมภูมิ / เอกสารวิชาการอื่นๆ ☒ สื่อการสอนคอมพิวเตอร์

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Brunton LL, Chabner BA, and Knollmann BC. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, Thirteenth Edition. New York: McGraw-Hill; 2018
2. Katzung BG, Masters SB, and Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. 11th Ed. New York: McGraw-Hill; 2009.
3. Harvey RA. Lippincott's illustrated reviews: Pharmacology. 5th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

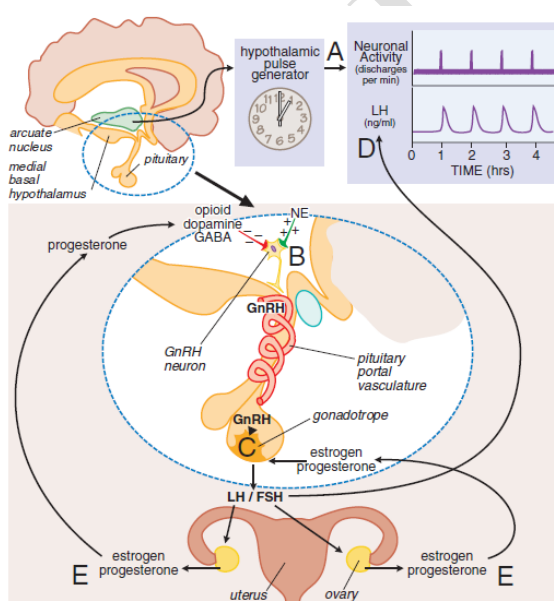
การประเมินผล วิธีการ/ตัวชี้วัด(เกณฑ์): สอบปลายภาค

1. ฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน (estrogen)

รังไข่ (ovary) ในเพศหญิงมีหน้าที่หลัก 2 ประการคือผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง (ovum) และทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศหญิง (female sex hormone) โดยที่การทำงานของ ovary นี้จะเริ่มขึ้นเมื่อถึงวัยรุ่น (puberty)

การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิง (Neurohormonal control of the female reproductive system)

เมื่อถึงวัยรุ่นฮอร์โมน Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) จาก hypothalamus และ gonadotrophin (FSH, LH) จาก anterior pituitary จะเริ่มมีการกระตุ้นการทำงานของ ovary ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมน estrogen ซึ่ง estrogen ที่หลั่งออกมานี้จะมีผลต่อการพัฒนาของ reproductive organs และทำให้เกิด secondary sex characteristic ทำให้เริ่มมีหน้าอกและมีการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของไขมันจึงมีรูปร่างเป็นผู้หญิง รวมทั้งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย นอกจากนี้ที่สำคัญคือในเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนและการทำงานของ follicle ในรังไข่และ endometrium ของมดลูกในแต่ละช่วงเวลาของเดือนที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่า “Menstrual cycle” ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 Menstrual cycle ¹

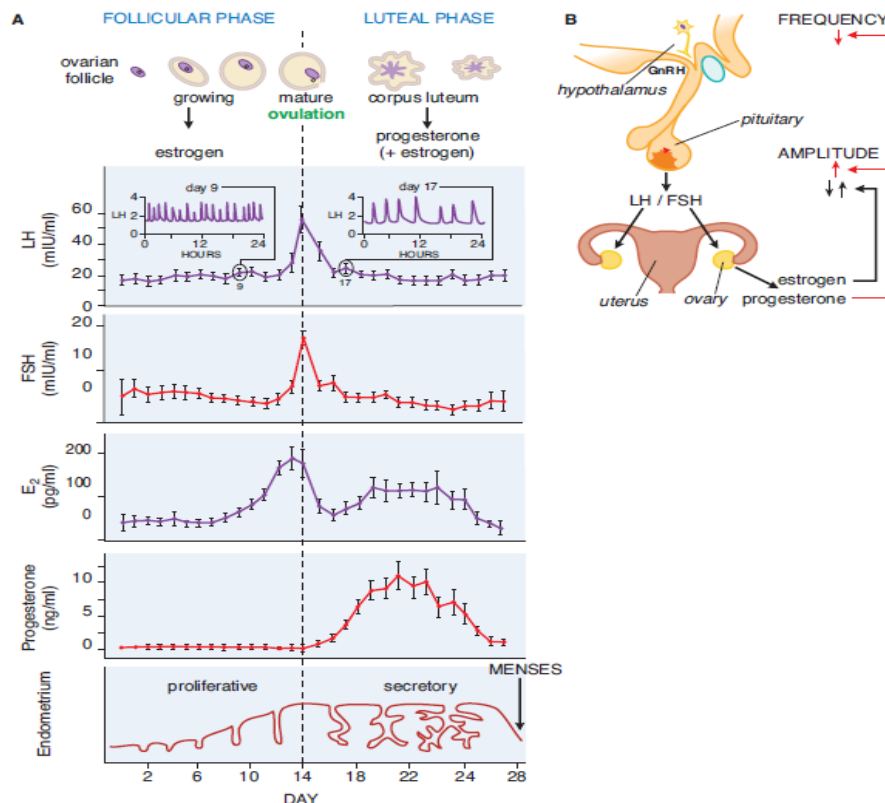
Menstrual cycle สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงดังนี้คือ

- 1) **Follicular phase หรือ Proliferative phase** คือ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1-14 ของ menstrual cycle โดยที่วันที่ 1 ของ menstrual cycle คือวันแรกของการมีประจำเดือน (menstruation)
- 2) **Luteal phase หรือ secretory phase** คือตั้งแต่วันที่ 14- 28 ของ menstrual cycle

ดังแสดงในรูปที่ 2 ในช่วง *Follicular phase หรือ Proliferative phase* ฮอร์โมน FSH (follicle stimulating hormone) มีบทบาทให้มีการพัฒนา follicle ใน ovary ซึ่งจะมีเพียง 1 follicle เท่านั้นที่เจริญได้อย่างรวดเร็วกว่า follicle อื่น เรียกว่า “grafian follicle” ใน follicle ประกอบด้วย granulosa cells ที่เป็นที่อยู่ของ ovum และ ล้อมรอบด้วย thecal cells ฮอร์โมน FSH จะกระตุ้นให้ Granulosa cells สร้าง estrogen จาก androgen precursor ที่ได้จาก thecal cells ฮอร์โมน

estrogen ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้จะมีผลทำให้ endometrium ของมดลูกมีการเพิ่มจำนวน มีความหนามากขึ้น (proliferation) และมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนั้น estrogen ยังมีบทบาทยับยั้งการหลั่งของ gonadotrophin จาก anterior pituitary ได้ด้วยแบบ negative feedback ในช่วงกึ่งกลางของ menstrual cycle จะมีการหลั่งฮอร์โมน luteinizing hormone (LH) ออกมาอย่างมากมายเรียกว่า **LH surge** ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ (ovulation)

หลังจากที่ตกไข่แล้ว follicle จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น “corpus luteum” ซึ่งสามารถผลิตฮอร์โมนทั้ง estrogen และ progesterone ได้ ฮอร์โมนเพศหญิงจาก corpus luteum ในช่วงนี้จะทำให้ endometrium มีการหนาตัวเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมรับการฝังตัวของตัวอ่อน เรียกช่วงนี้ว่า “**secretory phase**” หรือ “**Luteal phase**” และฮอร์โมน estrogen และ progesterone ที่หลั่งออกมานี้จะมีผล negative feedback ต่อทั้ง anterior pituitary และ hypothalamus โดยหากไม่มีการฝังตัว (implantation) ของตัวอ่อนเกิดขึ้น จะทำให้ corpus luteum สลายไปทำให้ระดับของฮอร์โมน progesterone ลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดการหลุดลอกของ endometrium ออกมา กลายเป็นเลือดประจำเดือน (menstruation) ซึ่งจะเป็นการเริ่มนับวันที่ 1 ของ menstrual cycle ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าหากมีการฝังตัวของตัวอ่อนขึ้น จะเกิดการตั้งครรภ์ ซึ่ง corpus luteum จะยังคงทำงานและหลั่งฮอร์โมน progesterone ต่อไป ซึ่งผลจากฤทธิ์ negative feedback ของ progesterone จะทำให้ไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นอีกในขณะที่ตั้งครรภ์ โดยในช่วงที่ตั้งครรภ์ รก (placenta) จะทำหน้าที่การสร้างฮอร์โมน gonadotrophin estrogen และ progesterone ในผู้หญิงจะมีวงจรการมีประจำเดือนประมาณ 30-40 รอบ หลังจากนั้นเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนรังไข่จะหยุดทำงานและหยุดการสร้างไข่และยุติวงจรการมีประจำเดือนลง

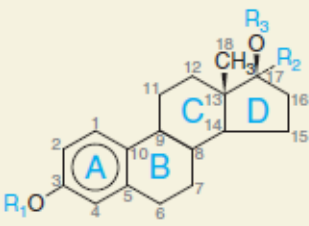
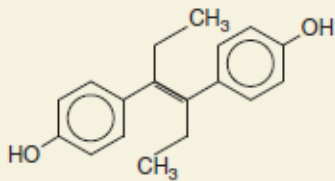
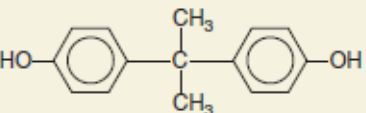
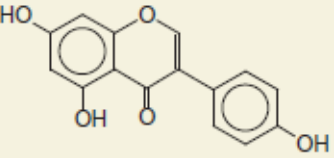


รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงในระหว่าง Follicular phase และ luteal phase ใน Menstrual cycle (A) และการควบคุมแบบ negative feed back ของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน (B) ¹

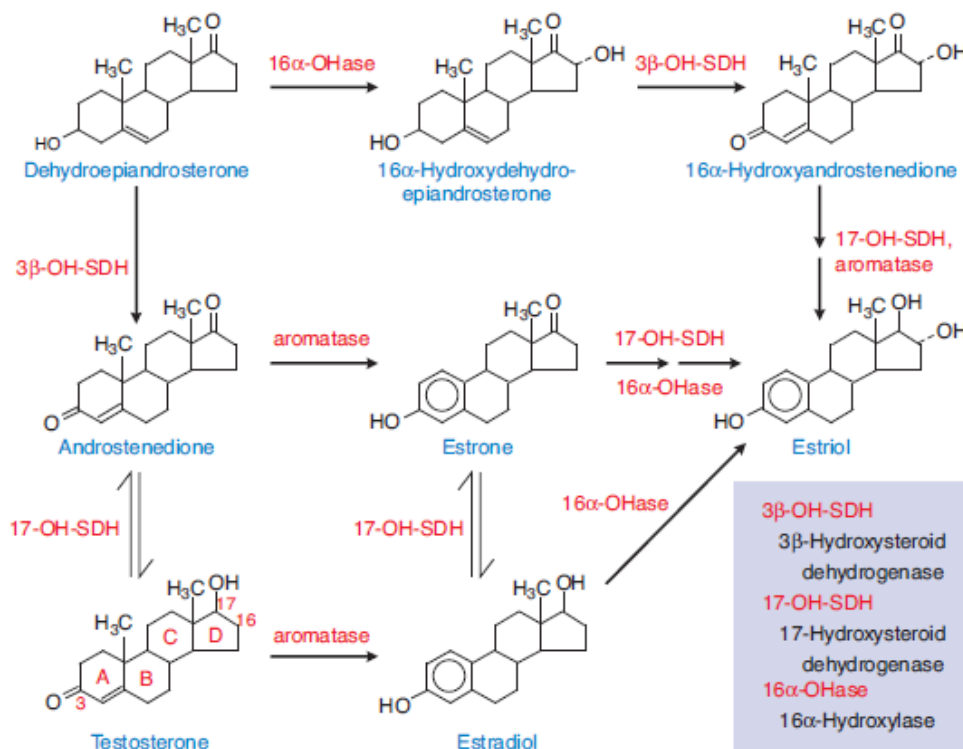
Estrogen

ฮอร์โมน estrogen สังเคราะห์ได้ที่รังไข่เป็นหลัก นอกจากนี้ รก testis และ adrenal gland สามารถสังเคราะห์ estrogen ได้เช่นกันแต่พบในปริมาณที่น้อยกว่า ฮอร์โมน estrogen จากธรรมชาติที่พบในเพศหญิงมี 3 ชนิด คือ estradiol estrone และ estriol ซึ่งชนิดที่มีการสังเคราะห์มากที่สุดในรังไข่และมีฤทธิ์แรงที่สุดคือ estradiol ส่วน estriol และ estrone มักสร้างจากตับหรือ peripheral tissue เช่น adrenal gland หรือ adipose tissue ปัจจุบันมีการสังเคราะห์สารที่มี estrogenic effect ขึ้นมาหลายชนิดทั้งชนิดที่มีสูตรโครงสร้างเป็น steroid เช่น estradiol valerate, ethinyl estradiol, mestranol, estrone sulfate, equiline และ non-steroid agents เช่น diethylstilbestrol (DES), biphenol, genistein เป็นต้น (รูปที่ 3)

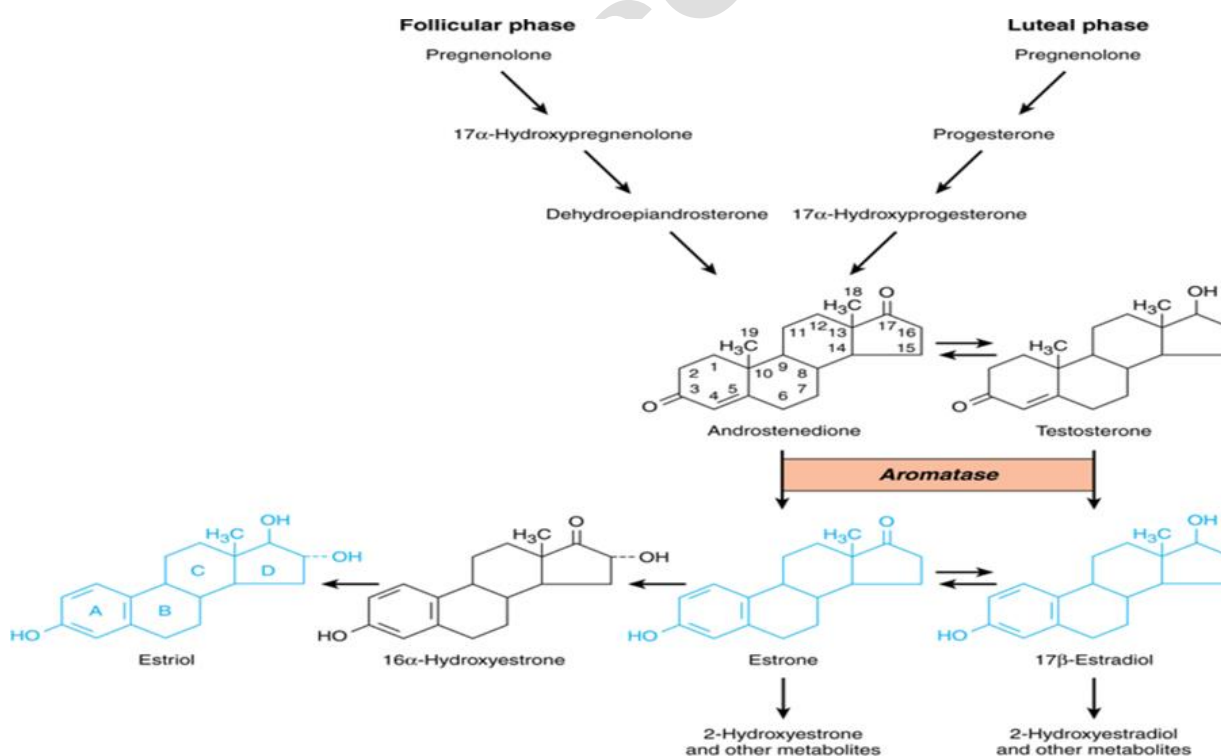
รูปที่ 4 แสดงกระบวนการสังเคราะห์ estradiol ซึ่งสังเคราะห์จาก dihydroepiandrosterone โดยใช้ aromatase enzyme ในการสังเคราะห์ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยน testosterone เป็น estradiol และการสังเคราะห์ estrogen ในช่วง follicular phase และ luteal phase จะมี pathway ที่ใช้ในการสังเคราะห์ estrogen แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 5

STEROIDAL ESTROGENS				NONSTEROIDAL COMPOUNDS WITH ESTROGENIC ACTIVITY	
				Diethylstilbestrol	
Derivative	R_1	R_2	R_3		
Estradiol	—H	—H	—H	Bisphenol A	
Estradiol valerate	—H	—H	$-\text{C}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$		
Ethinyl estradiol	—H	$-\text{C}\equiv\text{CH}$	—H	Genistein	
Mestranol	$-\text{CH}_3$	$-\text{C}\equiv\text{CH}$	—H		
Estrone sulfate	$-\text{SO}_3\text{H}$	— ^a	$=\text{O}^a$		
Equilin ^b	—H	— ^a	$=\text{O}^a$		

รูปที่ 3 สูตรโครงสร้างของ estrogen แต่ละชนิด¹



รูปที่ 4 กระบวนการสังเคราะห์ estrogen¹



รูปที่ 5 กระบวนการสังเคราะห์ estrogen ในช่วง follicular phase และ luteal phase ของ menstrual cycle²

เภสัชจลนศาสตร์

estrogen มีหลายรูปแบบ สามารถดูดซึมได้แตกต่างกัน ได้แก่

Oral forms ได้แก่ estradiol, conjugated estrogens, esters of estrone และรูปแบบอื่น ได้แก่ ethinyl estradiol (EE)

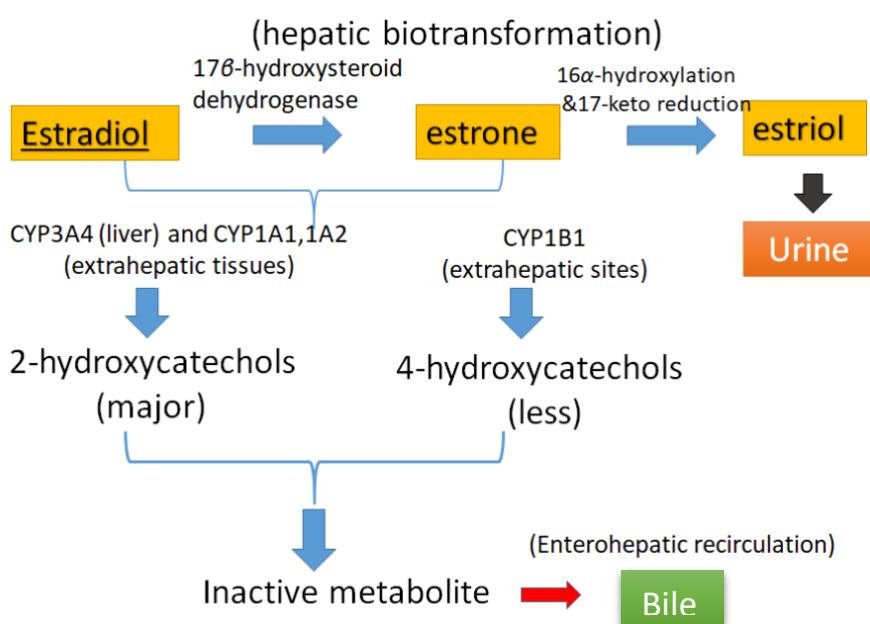
Transdermal patches ได้แก่ slow, sustained release of the hormone

Intramuscular injection ได้แก่ Estradiol

Creams ได้แก่ estradiol and conjugated estrogen

Vaginal ring ได้แก่ estradiol

การกระจายตัว: estradiol จับกับ sex hormone –binding globulin (SHBG) ซึ่งเป็น α_2 globulin ได้แน่นมาก และจับกับ albumin อย่างหลวมๆ เรียกว่า “bound estrogen” โดยเฉพาะรูปแบบ free form ของ estrogen เท่านั้นที่เป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ (active form) ขณะที่เอสโตรเจนที่จับกับโปรตีน (bound estrogen) นั้นไม่สามารถเข้าสู่เซลล์เพื่อไปออกฤทธิ์ได้ estradiol จะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับและเนื้อเยื่ออื่นๆ ได้เป็น estrone และ estriol ซึ่งมี affinity ต่อ estrogen receptor ที่ต่ำกว่า estradiol และ estradiol ยังถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับได้ 2- hydroxy derivative และ metabolite อื่นๆ และถูกขับออกทางน้ำดี เมื่อถูกขับเข้าสู่ลำไส้เล็กแล้วจะเกิด hydrolyse และถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายได้อีกครั้งหนึ่ง (เกิดผ่านกระบวนการ enterohepatic circulation) (รูปที่ 6) นอกจากการให้โดยการรับประทานแล้ว estrogen ยังสามารถดูดซึมได้ดีจากผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ จึงมีการใช้ในรูปแบบ vaginal cream หรือ transdermal patch ซึ่งจะไม่ผ่านตับและไม่เกิดกระบวนการ first pass metabolism



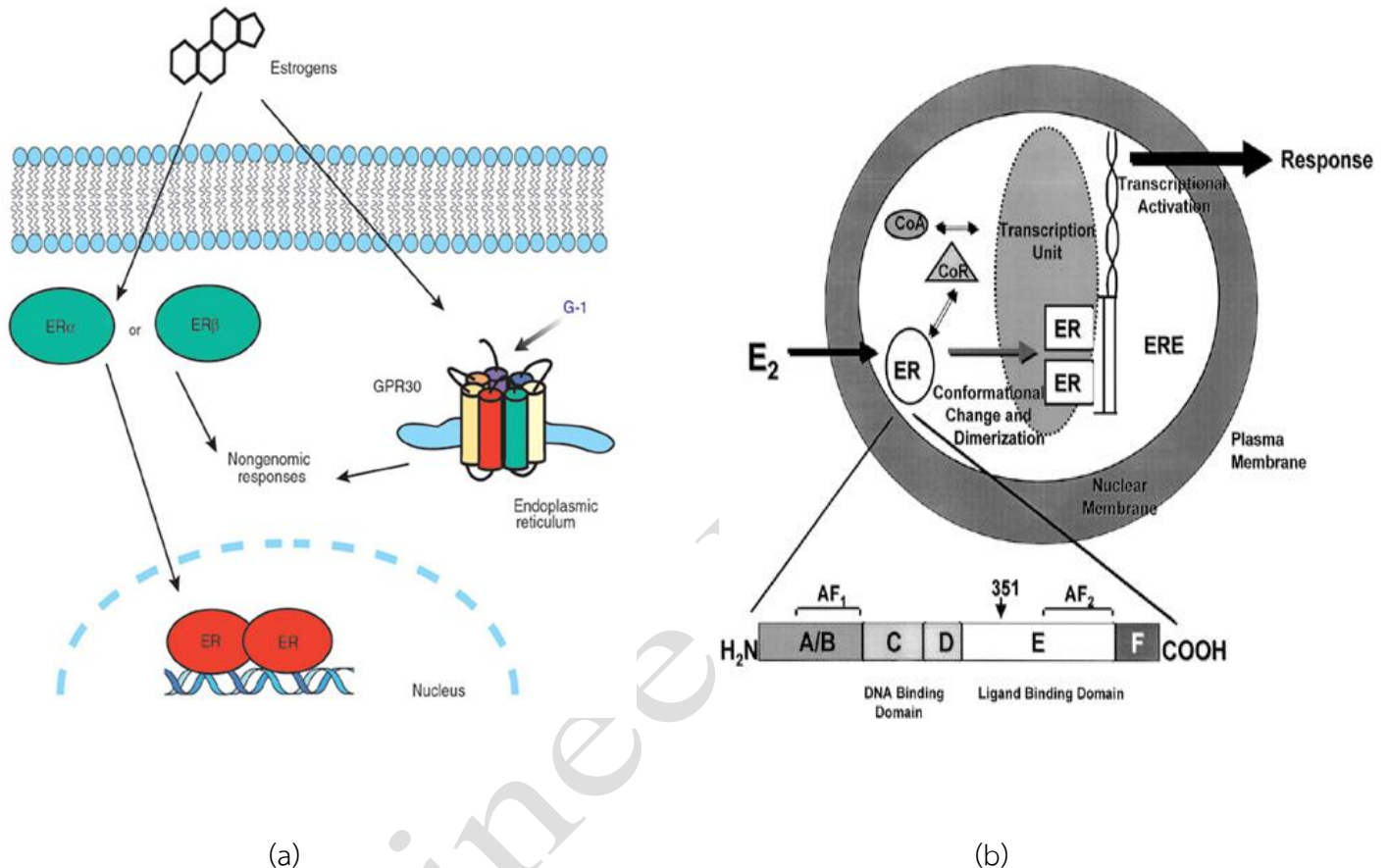
รูปที่ 6 กระบวนการเมแทบอลิซึมของ estrogen ในและนอกตับ¹

กลไกการออกฤทธิ์

Free form estrogen จะเข้าสู่เซลล์และเข้าไปจับกับตัวรับคือ estrogen receptor (รูปที่ 7a) ซึ่งแบ่งเป็น

1. ER α -receptor : พบที่ uterus, vagina, and ovaries, mammary gland, hypothalamus, endothelial cells, vascular smooth muscle
2. ER β -receptor : พบมากที่ prostate และ ovaries พบบ้างที่ lung, brain, bone, vasculature

Estrogen receptor จัดเป็น nuclear receptor ที่อยู่ภายในเซลล์ ปกติขณะที่ยังไม่มี ligand มาจับ estrogen receptor จะจับอยู่กับ heat shock protein (hsp) เมื่อ estrogen เข้าจับกับ receptor จะเกิดการเปลี่ยนแปลง conformation และทำให้ hsp หลุดออกจาก receptor จากนั้น estrogen-receptor complex ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ nucleus และเกิดการ form dimer และเข้าจับกับบริเวณของ DNA ที่เรียกว่า “estrogen response element; EREs” และทำหน้าที่ควบคุมการเกิด transcription ของ gene ทำให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาในที่สุด (รูปที่ 7b)



รูปที่ 7 การจับของ estrogen กับ estrogen receptors ชนิดต่างๆ (a) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเมื่อ estrogen จับการ estrogen receptor ในเซลล์ (b)¹

ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของ estrogen

1. **พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง** ทำให้เกิดลักษณะความเป็นเพศหญิง มีรูปร่างเป็นผู้หญิง และยังมีผลทำให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกาย และมีการปิดของ epiphyses ของกระดูก
2. **การพัฒนาของ endometrium** มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ในเยื่อบุผนังมดลูก และการได้รับการกระตุ้นจาก estrogen ไปนานๆอาจเสี่ยงทำให้เกิดภาวะ endometrial hyperplasia ได้ โดยปกติ estrogen มีความสำคัญใน menstrual cycle โดยที่ทำงานร่วมกับ progesterone ทำให้เกิดวงจรการมีประจำเดือนในเพศหญิง
3. **กระบวนการเมแทบอลิซึม**
 - estrogen มีส่วนทำให้ blood vessels ทำงานได้ตามปกติ เพิ่มการหลั่งสาร nitric oxide (NO), NO synthase, และการสร้าง prostacyclin

- **ผลต่อกระดูก** estrogen มีผลลดการถูกทำลายของกระดูก (bone resorption) และทำให้ osteoclast apoptosis โดยที่ต้านฤทธิ์ของฮอร์โมน parathyroid hormone (PTH)
 - **ผลต่อตับ** เพิ่มการสร้างโปรตีนต่างๆ เช่น transcortin (CBG), thyroxine binding globulin (TBG), SHBG, angiotensinogen, fibrinogen เป็นต้น
 - **ผลต่อ plasma lipid** มีผลเพิ่ม HDL และ TG แต่ลด LDL และ Total cholesterol ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิด atherosclerosis
 - **เพิ่มการจับ cholesterol ในน้ำดี** และลดการขับออกของ bile acid ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดก้อนนิ่วในถุงน้ำดีมากขึ้น
4. **เพิ่มการแข็งตัวของเลือด (coagulability)** ซึ่งการสร้าง clotting factor ที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ clotting factor II, VII, IX, X และลด antithrombin III ขณะเดียวกันก็มีผลลดการสร้าง Plasminogen-activator inhibitor-1 (PAI-1) แม้ผลในการก่อให้เกิดการแข็งตัวหรือเกิดลิ่มเลือดของ estrogen ยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ในสตรีเจนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดอุดตัน
5. **ฤทธิ์อื่นๆ:**
- เหนื่อยง่ายให้มีการสร้าง progesterone receptor
 - มีผลต่อพฤติกรรมและกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
 - ทำให้เกิดภาวะบวมน้ำ (edema)

อาการไม่พึงประสงค์ของ estrogen

- **Carcinogenic effects:** breast cancer, endometrial cancer, vagina cancer
- **Cardiovascular effects:** thromboembolic disease
- **อื่นๆ:** คลื่นไส้, อาเจียน (แก้ไขโดยการให้พร้อมอาหารหรือก่อนนอน) ตัวบวม เจ็บเต้านม, hyperpigmentation ทำให้เกิดฝ้าที่ผิวหนัง เพิ่มความถี่ของการปวดไมเกรน เพิ่มโอกาสการเกิดท่อน้ำดีอุดตัน (cholestasis) ความดันโลหิตสูง การใช้ estrogen เดี่ยวๆในหญิงหมดประจำเดือน (Hormone Replacement Therapy: HRT) เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด endometrial cancer ได้

ข้อห้ามใช้ (Contraindications)

- ผู้ป่วยที่มี **estrogen-dependent neoplasms** เช่น estrogen dependent neoplasms เช่น carcinoma of breast carcinoma of endometrium
- ผู้ที่มีภาวะเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
- ผู้ป่วยโรคตับขั้นรุนแรง
- ผู้ที่มีประวัติลิ่มเลือดอุดตัน (thromboembolic disease หรือ thromboembolism)
- หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงที่สูบบุหรี่จัดมากๆ เนื่องจากยาในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิด thromboembolism สูงอยู่แล้ว

ประโยชน์ของ estrogen

1. ใช้คุมกำเนิด เช่น ethinyl estradiol (20-35 $\mu\text{g/day}$) ร่วมกับฮอร์โมน progestin
2. ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน (Hormone replacement therapy: HRT) ซึ่งมีข้อดีในการลดภาวะ vasomotor symptoms เช่น 潮熱, mood swing, osteoporosis, vaginal & urogenital atrophy (topical estrogen) และใช้ในหญิงที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น ผ่าตัดรังไข่ (oophorectomy) หรือรักษาผู้ป่วยที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศหญิงไม่ได้ (primary hypogonadism: Turner's syndrome)
3. อื่นๆ ที่มีรายงานการใช้ประโยชน์ เช่น colon cancer, Alzheimer's disease, ปวดท้องประจำเดือน (dysmenorrhea), ภาวะเนื้อเยื่อมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และกระดูกพรุน (osteoporosis)

เอสโตรเจนชนิดใหม่ Estetrol (E4)

“เอสทีทรอล (estetrol หรือ E4)” ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนรูปแบบธรรมชาติ ซึ่งสังเคราะห์ได้จากตับของทารก (fetal liver) ขณะอยู่ในครรภ์ และสามารถผ่านออกมาทางรกจึงสามารถพบฮอร์โมนชนิดนี้ได้ในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ โดยมีความเข้มข้นสูงสุดในเลือดปริมาณ มากกว่า 1.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งสูงกว่าระดับที่พบในหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 10 เท่า estetrol เป็นฮอร์โมนที่พบได้เฉพาะในมนุษย์ ไม่พบในสัตว์ประเภทอื่น เช่น หนูแรท (rat) หนูไมส์ (mice) และกระต่าย แม้จนถึงปัจจุบันยังไม่พบบทบาทและหน้าที่ที่แน่ชัดเกี่ยวกับสรีรวิทยาที่จำเพาะของฮอร์โมนชนิดนี้กับการเติบโตของทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามการที่พบฮอร์โมนชนิดนี้ในระดับสูงในเลือดสามารถบ่งชี้ถึงความปลอดภัยของฮอร์โมนชนิดนี้ต่อร่างกาย

E4 เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติเช่นเดียวกับ “เอสโตรน (estrone หรือ E1)” ซึ่งพบได้ในร่างกายตลอดชีวิตและจัดเป็นฮอร์โมนชนิดหลักที่พบได้แม้หลังจากภาวะหมดประจำเดือน “เอสตราไดอล (estradiol หรือ E2)” อัน เป็นฮอร์โมนรูปแบบธรรมชาติที่ออกฤทธิ์แรงที่สุดซึ่งสร้างจากรังไข่ในเพศหญิง และ “เอสโตรอล (estriol หรือ E3)” ที่สร้างจากรกและเป็นชนิดที่พบมากที่สุดระหว่างตั้งครรภ์ ทั้งนี้ E4 มีชื่อเรียกทางเคมีว่า 15-hydroxyethylol หรือ oestra-1,3,5(10)-trien-3,15-16,17-tethrol ซึ่งในโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (OH) จำนวน 4 หมู่

ในปัจจุบัน E4 ถูกใช้ร่วมกับฮอร์โมนดรอสปีรอน (drospirenone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ประเภทโปรเจสติน (progestins) เพื่อใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptives: COCs) โดยยาสูตรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2021 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษเพื่อพัฒนาใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนสำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือน (menopausal hormone therapy) เนื่องจาก E4 ออกฤทธิ์จำเพาะในการจับกับตัวรับเอสโตรเจน (estrogen receptor: ER) โดยแม้มีความชอบจับ (affinity) กับ ER ต่ำกว่าเอสโตรเจนชนิดอื่น แต่ก็สามารถก่อให้เกิดฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจน (estrogenic effect) โดย E4 มีฤทธิ์เด่นแตกต่างกับเอสโตรเจนชนิดอื่นคือ สามารถจับอย่างจำเพาะกับ ER α เฉพาะที่อยู่ในนิวเคลียส ซึ่งมีผลลดความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์หลายชนิด (กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนถัดไป) เช่น ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และมะเร็งเต้านม รวมทั้งไม่รบกวนการสังเคราะห์โปรตีนบางชนิด และไขมันในตับ ดังนั้นจึงจัดว่า E4 เป็นชนิดฮอร์โมนชนิดใหม่ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างจากเอสโตรเจนชนิดอื่น มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง (1-4) บทความนี้จะรวบรวมสมบัติทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ในการรักษา ข้อมูลการศึกษาทางคลินิก ข้อพึงระวังการใช้ยา และอันตรกิริยาระหว่างยาของ E4

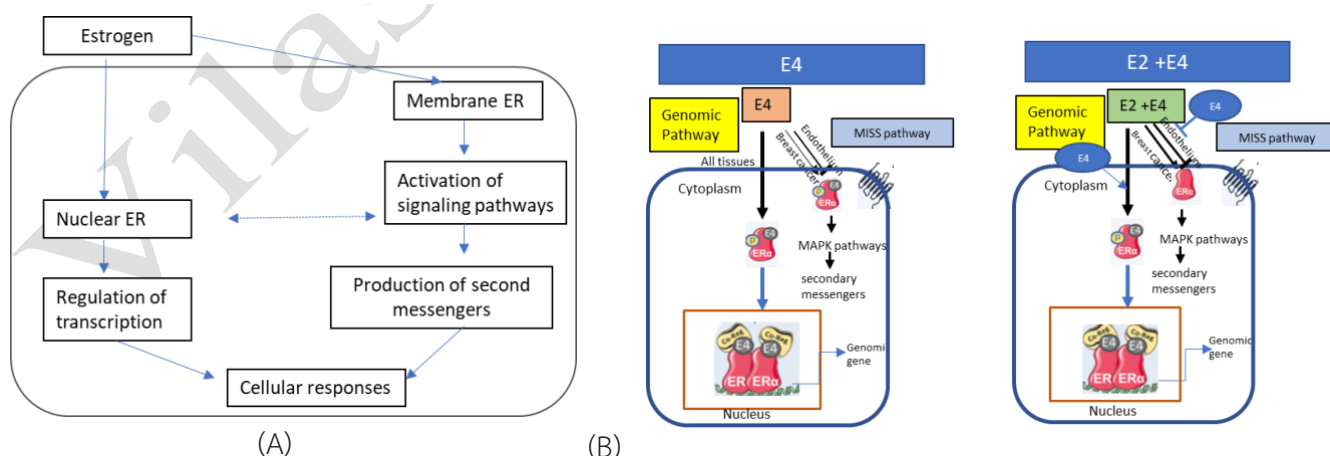
เภสัชพลศาสตร์

กลไกการออกฤทธิ์ของ estrogen ทั่วไป

ข้อมูลจากหลายการศึกษาให้ผลสอดคล้องกันว่า E4 มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยสามารถออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้น estrogen receptor ได้ทั้ง ER ชนิดย่อยแอลฟา ($ER\alpha$) และบีตา ($ER\beta$) โดยมีความชอบจับกับ $ER\alpha$ มากกว่า $ER\beta$ ประมาณ 4 ถึง 5 เท่า อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตรเจนชนิด E2 ซึ่งเป็นเอสโตรเจนรูปแบบธรรมชาติที่มีฤทธิ์แรงที่สุดพบว่า E4 มี affinity ต่อ $ER\alpha$ ต่ำกว่า E2 ประมาณ 25 เท่า จึงแสดงฤทธิ์ estrogenic effect ต่ำกว่า E2

ดังแสดงใน **รูปที่ 1A** ER เป็นตัวรับชนิดนิวเคลียร์ (nuclear receptor) พบได้ในนิวเคลียสของเซลล์เป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ และสามารถพบได้ในไซโตพลาสซึม (cytoplasm) และไมโทคอนเดรีย (mitochondria) โดยเอสโตรเจนออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับรีเซปเตอร์ผ่านทางจีโนมิก (genomic pathway) และทางอื่นที่ไม่ใช่จีโนมิก (non-genomic pathways) โดยการออกฤทธิ์ผ่าน genomic pathway หรือเรียกว่า classic estrogen signaling เป็นการออกฤทธิ์หลัก กระบวนการนี้เกิดขึ้นหลังจาก estrogen จับกับ ligand-binding domain (LBD) บน ER แล้วจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (conformational changes) ในรีเซปเตอร์ เกิดการเข้าคู่ (dimerization) และรวมตัวกับ co-regulators เป็น estrogen/ER complexes จากนั้นจะย้ายตำแหน่งไปที่นิวเคลียสและจับโดยตรงกับ estrogen-responsive element (ERE) บน DNA เพื่อควบคุมกระบวนการถอดรหัส (transcription) ของยีนที่ส่งผลต่อการแสดงฤทธิ์ของเซลล์

นอกจากการออกฤทธิ์ผ่าน genomic signaling แล้วเอสโตรเจนยังสามารถออกฤทธิ์ผ่าน non-genomic signaling ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อว่า extranuclear หรือ membrane-initiated steroid signaling (MISS) ได้ โดยมีตำแหน่งการออกฤทธิ์ผ่านตัวรับ ER ที่พลาสมาเมมเบรน (plasma membrane) หรือ cytoplasm หลังจากเอสโตรเจนจับกับ ER แล้วจะก่อให้เกิดการกระตุ้นส่งสัญญาณภายในเซลล์ (intracellular signaling pathways) อย่างรวดเร็วผ่านการกระตุ้น mitogen-activated protein kinase (MAPK) หรือ phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K) pathways และส่งผลต่อเนื่องในการกระตุ้นการสังเคราะห์โมเลกุลส่งสัญญาณที่สอง (secondary messengers) เช่น cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide: NO) การนำเข้าของแคลเซียม เป็นต้น จนมีผลเหนี่ยวนำการตอบสนองของเซลล์ต่อการมีชีวิตและการเพิ่มจำนวน (cell survival and proliferation) ซึ่งเชื่อว่าผลการกระตุ้นการเติบโตของเซลล์นี้เองส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม และเยื่อบุผนังมดลูก และภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน



รูปที่ 2 การกระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนแบบ genomic และ non-genomic signaling ในนิวเคลียสและที่เซลล์เมมเบรน (A) และ signaling pathway ของฮอร์โมน estradiol (E2) และ estetrol (E4) ต่อการจับกับตัวรับ $ER\alpha$ (B) **คำย่อ:** ER: estrogen receptor; ERE: estrogen responsive element; MAPK: mitogen-activated protein kinase; P: phosphate; Co-Reg: co-regulator; MISS: membrane-initiated steroid signaling

กลไกการออกฤทธิ์ของ E4

E4 มีความจำเพาะเจาะจงในการกระตุ้นตัวรับชนิด $ER\alpha$ ที่นิวเคลียสโดยมีความชอบต่ำในการจับกับตัวรับของ glucocorticoids, progesterone และ testosterone แม้เมื่อเทียบกับ E2 แล้ว E4 มีความชอบจับกับ $ER\alpha$ และ $ER\beta$ ต่ำกว่า E2 อย่างไรก็ตามการที่ E4 มีความจำเพาะต่อการกระตุ้น $ER\alpha$ ผ่านทาง classic genomic pathway มากกว่า non-genomic signaling pathways ทำให้ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า E4 สามารถทำให้เกิดผลเหมือนเอสโตรเจนที่กระตุ้น มดลูก สมอ และ อวัยวะอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับ E2 เช่น กระตุ้นการหนาตัวของเนื้อเยื่อโพรงมดลูก (vaginal epithelial proliferation) การสร้างสารหล่อลื่นโพรงมดลูก การป้องกันการสลายตัวของกระดูก การปกป้องหัวใจ การสร้างสมดุลของพลังงานและระดับน้ำตาลในเลือด และการกระตุ้นการตกไข่ เป็นต้น

ดังแสดงในรูปที่ 1B E2 ออกฤทธิ์กระตุ้น $ER\alpha$ ทั้งที่บริเวณนิวเคลียสและเซลล์เมมเบรน ส่วน E4 ออกฤทธิ์จำเพาะผ่าน $ER\alpha$ ในนิวเคลียส แต่มีฤทธิ์ต้าน $ER\alpha$ ที่เซลล์เมมเบรน ($ER\alpha$ -dependent MISS pathway หรือ non-genomic pathway) ทำให้ E4 ถูกจัดให้เป็นสารออกฤทธิ์ใหม่ (new active substance: NAS) โดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency: EMA) โดยจัดเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนรูปแบบธรรมชาติชนิดแรกที่มีความจำเพาะในการจับกับตัวรับ ER เฉพาะตำแหน่งที่อยู่ในเนื้อเยื่อ (native estrogen with specific action in tissues: NEST) ที่เป็นสมบัติเด่นและแตกต่างจากการออกฤทธิ์ของเอสโตรเจนชนิดอื่น และเอสโตรเจนสังเคราะห์กลุ่ม selective estrogen receptor modulators (SERMs) ความแตกต่างของสมบัติของ E4 กับ E2 และเอthinyl เอสตราไดออล (ethynyl estradiol: EE) ที่เป็นเอสโตรเจนชนิดสังเคราะห์ แสดงในตารางที่ 1

นอกจากนั้นผลจากการศึกษาทางคลินิกพบว่า E4 มีสมบัติทางเภสัชวิทยาที่เหนือกว่าเอสโตรเจนชนิดอื่นหลายประการ ได้แก่

1. มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งชนิด breast epithelial cells และ breast cancer cells ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเอสโตรเจนชนิดอื่น เนื่องจาก E4 ไม่มีผลต่อ $ER\alpha$ ใน MISS pathway หรือเรียกได้ว่า E4 มีฤทธิ์ต้านบางส่วน (partial antagonistic activity) ต่อ $ER\alpha$ ที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรน (membrane-initiated steroid signaling) ซึ่ง มีผลลดการสร้างสาร secondary messengers และนำสู่การกระตุ้น MAPK pathway ที่อาจมีผลต่อการการเกิดมะเร็งเต้านมชนิด ER+ breast cancer นอกจากนั้นผลการศึกษาพบว่า E4 มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ tyrosine kinase Src ในเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง ซึ่งอาจส่งผลให้ E4 มีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมน้อยกว่าเอสโตรเจนรูปแบบอื่น
2. มีผลคล้ายเอสโตรเจนที่ต่ำต่ำ จึงไม่มีผลรบกวนการสังเคราะห์การสร้างโปรตีนที่จับกับ sex hormone binding globulin (SHBG) ซึ่งเป็นโปรตีนนำส่ง (carrier protein) ที่สร้างในตับ สามารถจับกับเอสโตรเจนได้ ดังนั้นระดับ SHBG ในเลือดจึงใช้บ่งบอกปริมาณและการแสดงฤทธิ์ของเอสโตรเจน นอกจากนั้นยังใช้เป็นค่าบ่งชี้แสดงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน (venous thromboembolism events: VTEs) ได้ E4 ที่มีผลลด SHBG ในเลือดโดยสัมพันธ์กับขนาดยา บางชี้ผลของ E4 ต่อการลดการทำงานของตับในการสังเคราะห์ SHBG
3. ไม่มีผลรบกวนสมดุลของกระบวนการแข็งตัวของเลือด (hemostasis) ทำให้ E4 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ต่ำกว่าเอสโตรเจนชนิดอื่น เนื่องจาก E4 ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 (CYP450) ให้

เป็นรูปสารออกฤทธิ์รูปแบบอื่น (โดยเฉพาะ E1) ดังเช่น estradiol ที่เปลี่ยนแปลงโดย CYP3A5*1 allele ได้เป็น E1 ซึ่งสัมพันธ์กับการกระตุ้นการสร้างสารทอมบิน (thrombin) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

4. E4 มีความจำเพาะเจาะจงในการกระตุ้นเฉพาะ ER α ในนิวเคลียส ทั้งนี้การศึกษาใน transgenic mice ที่มี ER α เฉพาะที่เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกพบว่าเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสาร propyl-pyrazole-triol ซึ่งเป็น selective ER α agonist ที่เยื่อบุโพรงมดลูก จะมีผลเพิ่มการสังเคราะห์และการแสดงออกของยีนเกี่ยวกับการสังเคราะห์ไขมัน และเพิ่มระดับไขมันหลายชนิด เช่น โคเลสเตอรอล (cholesterol) ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และกรดไขมันในตับ เป็นต้น ดังนั้น E4 จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในตับ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมบัติระหว่าง estradiol (E2), ethynyl estradiol (EE) และ estetrol (E4)

สมบัติ	Estradiol (E2)	Ethynyl estradiol (EE)	Estetrol (E4)
แหล่งกำเนิด	รูปแบบธรรมชาติสังเคราะห์ได้ในร่างกาย เช่น รังไข่ corpus luteum รก ต่อมหมวกไต ตับ ผนังมดลูก เนื้อเยื่อไขมัน เป็นต้น	สังเคราะห์	สังเคราะห์ได้ในตับของทารกในระหว่างตั้งครรภ์
เภสัชจลนศาสตร์	จับกับ ER α และ ER β ทั้งที่บริเวณนิวเคลียสและเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก	จับกับ ER α และ ER β ทั้งที่บริเวณนิวเคลียสและเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก	ออกฤทธิ์จำเพาะกับ ER α ในนิวเคลียสมากกว่าที่เซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก
การดูดซึมจาก การรับประทาน	ต่ำ แต่ดูดซึมดีขึ้นเมื่อใช้ในรูปแบบ micronized estrogen	สูง	สูง
เมแทบอลิซึม	ถูกเปลี่ยนเป็น E1 และ E3	ถูกเปลี่ยนเป็น E1 และ E3	ถูกเปลี่ยนสภาพผ่าน phase 2 โดยไม่ผ่านเอนไซม์ CYP450 และไม่มี การเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่น แล้วถูกขับออกทางปัสสาวะ
ค่าครึ่งชีวิต	ประมาณ 1-2 ชม. แต่หากเป็นชนิด micronized E2 มีค่าครึ่งชีวิต 10-12 ชม.	12 ชม.	24 – 32 ชม.
ขนาดที่ใช้สำหรับ เป็นยาคุมกำเนิด	20-50 ไมโครกรัม	1-3 มก.	15 มก.
โปรเจสตินที่ใช้ ร่วมด้วยสำหรับ เป็นยาเม็ด คุมกำเนิด	Dienogest	Levonorgestrel, norethisterone acetate, desogestrel, cyproterone acetate, drospirenone	Drospirenone

คำย่อ: ER: estrogen receptor; E1: estrone; E2: estradiol; E3: estriol; E4: estetrol; EE: ethynyl estradiol; CYP450: cytochrome P 450

เภสัชจลนศาสตร์

E4 ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทาน โดยมีเวลาที่ความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดสูงสุด (T_{max}) ระหว่าง 0.25 - 5 ชั่วโมง ค่าชีวอนุเคราะห์ (bioavailability) ประมาณร้อยละ 76 ถึง 85 จับกับพลาสมาโปรตีนประมาณร้อยละ 46 ถึง 50 โดยไม่จับและรบกวนการสังเคราะห์โปรตีนชนิด sex hormone-binding globulin (SHBG) ในตับ ซึ่งต่างจาก E2 จึงจัดได้ว่า E4 เป็นเอสโตรเจนชนิดแรกที่ไม่จับกับโปรตีน (non-protein bound estrogen) จึงสามารถกระจายตัวในร่างกายได้สูงกว่าเอสโตรเจนรูปแบบอื่น นอกจากนั้นยังไม่ผ่านกระบวนการ enterohepatic recirculation ดังเช่นเอสโตรเจนชนิดอื่นจึงลดความเสี่ยงในการเกิดการอุดตันของท่อน้ำดีและสามารถกระจายตัวในร่างกายอย่างรวดเร็ว

ค่าครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) ในการกำจัด E4 อยู่ระหว่าง 24 - 32 ชม. ซึ่งนานกว่า E2 ในรูปแบบธรรมชาติและรูปแบบ micronized ที่มี $T_{1/2}$ ประมาณ 1 - 2 และ 10 - 12 ชม. ตามลำดับ E4 ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย phase 2 ในตับผ่านเอนไซม์ uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (UGT) 2B7 ด้วยกระบวนการกลูคูโรนิเดชัน (glucuronidation) เกิดเป็นสารชนิด E4-16-glucuronide ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) ถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นหลัก และร้อยละ 22 ถูกขับออกทางอุจจาระ ในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลง

E4 แตกต่างกับ E2 และสารสังเคราะห์ชนิด ethynyl estradiol คือ E4 ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ CYP450 จึงลดความเสี่ยงการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาชนิดอื่น ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดอื่น เช่น E3, E2 และ E1 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน รวมทั้งไม่ถูกเปลี่ยนเป็น hydroxylated metabolites ที่เป็นสารต้นแบบของ quinone estrogen ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำลาย DNA และสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและประโยชน์

ยับยั้งกระบวนการตกไข่ในการป้องกันการตั้งครรภ์

เมื่อใช้ E4 เมื่อใช้ร่วมกับฮอร์โมนโปรเจสตินในยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการตกไข่ (ovulation) โดยกดการสร้างฮอร์โมน LH และ FSH ในรังไข่ โดยมีฤทธิ์แปรผันตามขนาดยา (dose-dependent) ปัจจุบันใช้ E4 ขนาด 15 มก. ร่วมกับ drospirenone (DRSP) ขนาด 3 มก. ในรูปแบบ 28 เม็ด (มีตัวยา/ไม่มีตัวยา: 24/4 เม็ด) ในการเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดในหลายประเทศ ผลการศึกษาทางคลินิกระยะ 3 เป็นการวิจัยแบบพหุสถาบัน (multicenter) และเป็นการทดลองแบบเปิด (open-label) ในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 1,553 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี มีเพศสัมพันธ์ และรอบเดือนปกติ และมีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ต่ำกว่า 35 กก./ม² ใช้ยาคุมกำเนิดสูตรผสมที่มี E4 ขนาด 15 มก. ร่วมกับ drospirenone ขนาด 3 มก. ติดต่อกันนาน 13 รอบ ผลการศึกษาพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ (Pearl Index) มีค่าเท่ากับ 0.47 ต่อ 100 คน ต่อปี (95% CI = 0.15-1.11) มีเลือดประจำเดือนออกตามเวลาต่อรอบ (schedule bleeding per cycle) คิดเป็นร้อยละ 91.9 ถึง 94.4 โดยมีค่าเฉลี่ยช่วงเวลาที่มเลือดระหว่างรอบเดือน ระหว่าง 4 ถึง 5 วัน อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยอาการจะดีขึ้นหลังใช้ยาติดต่อกันนานประมาณ 6 รอบ นอกจากนั้นพบอาการปวดศีรษะ มีเลือดกระปริดกระปรอยระหว่างรอบเดือน และเป็นสิว คิดเป็นร้อยละ 7.7, 5.5 และ 4.2 ตามลำดับ

บรรเทาอาการแสดงเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือน (vasomotor symptoms: VMSs)

ในหญิงวัยหมดประจำเดือน (menopause) E4 มีฤทธิ์บรรเทาอาการร้อนวูบวาบ (hot flash) และต้านการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายโดยมีฤทธิ์แปรผันตามขนาดยา อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการลดอาการ VMSs ต่ำกว่า E2 ประมาณ 10 เท่า การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2 (E4Relief trial) ซึ่งศึกษาผลของ E4 ในการรักษาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 257 คน อายุระหว่าง 40 - 65 ปี ที่มีอาการแสดงของอาการร้อนวูบวาบระดับปานกลางถึงรุนแรง และได้รับการรักษาด้วย E4 ขนาด 2.5, 5, 10 และ 15 มก. ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ ผู้วิจัยดำเนินการติดตามอาการผ่านการบันทึกข้อมูลอาการแสดงประจำวันในสัปดาห์ที่ 4 และ 12 ตามลำดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาด้วย E4 ขนาด 15 มก. มีอาการร้อนวูบวาบน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีการศึกษาคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้ E4 ขนาด 15 - 20 มก. เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้รักษาอาการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือน

ผลต่อกระดูก

ผลการศึกษาในหลอดทดลองไม่พบฤทธิ์ของ E4 ในการกระตุ้นการเติบโตของเซลล์กระดูก (osteoblastic cell proliferation) แต่การทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า E4 อาจมีผลกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูก แต่ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ E2 ดังนั้นฤทธิ์ของ E4 ในการรักษาภาวะกระดูกพรุนจึงต้องติดตามผลการศึกษาทางคลินิกต่อไป

ผลต่อเซลล์เต้านม

E4 มีผลต่ำในการกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เต้านม (breast epithelial cell proliferation) โดยเมื่อเทียบกับ E2 แล้ว E4 มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์เต้านมปกติและเซลล์มะเร็งเต้านม ต่ำกว่า E2 ประมาณ 100 เท่า การศึกษาโดยให้ E4 ขนาด (0.5, 1, 3 หรือ 10 มก./กก./วัน) เปรียบเทียบกับ E2 ขนาด 3 มก./กก./วัน ในหนูทดลองที่ถูกตัดรังไข่ (ovariectomized immunodeficient mice) และฝังเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 พบว่าหลังจาก 5 สัปดาห์ E2 มีฤทธิ์กระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม โดยทำให้ขนาดของก้อนมะเร็งใหญ่กว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 5 เท่า ขณะที่เมื่อให้ E4 ในขนาดต่ำ (0.5 มก./กก./วัน) พบผลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่เกิดมะเร็ง ผลการศึกษาพบว่าเฉพาะหนูทดลองที่ได้รับ E4 ขนาดสูง (10 มก./กก./วัน) เท่านั้นที่ให้ผลกระตุ้นการเติบโตเซลล์มะเร็งเต้านมเทียบกับ E2 นอกจากนั้นการใช้ E2 ร่วมกับ E4 พบว่า E4 มีผลลดการเกิดมะเร็งเต้านมได้ประมาณร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ E2 เพียงชนิดเดียว

ผลต่อระดับไขมันและกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

E4 ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันและกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ผลการศึกษาในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่ได้รับ E4 ขนาด (2.5, 5, 10 และ 15 มก.) ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ E4 ทุกขนาดมีผลเพิ่มระดับ HDL-cholesterol และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม E4 มีผลทำให้ LDL-cholesterol และ total cholesterol เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ E4 ขนาดสูง (10 และ 15 มก.) และมีผลทำให้ค่า hemoglobin A1c ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลต่อการสร้างโปรตีนในตับและกระบวนการสมดุลของการแข็งตัวของเลือด

E4 ส่งผลกระทบต่อระดับ SHBG ต่ำกว่าเอสโตรเจนชนิดอื่น โดยจากข้อมูลผลการศึกษาในหลอดทดลองในเซลล์ตับเพาะเลี้ยง ที่มี ER α พบว่า E4 ความเข้มข้นระหว่าง 0.1-1000 นาโนโมลาร์ ไม่มีผลในการกระตุ้นการสังเคราะห์ SHBG ซึ่งให้ผลตรงข้ามกับ EE, E2 และ E3 ที่มีผลกระตุ้นการสังเคราะห์ SHBG อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาทางคลินิกในหญิงวัยหมดประจำเดือน (E4Relief trial) พบว่า E4 เพิ่มระดับ SHBG เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับ E4 โดยฤทธิ์แปรผันตามขนาดยา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3, 23.3, 61.8 และ 99.4 สำหรับกลุ่มที่ได้รับ E4 ขนาด 2.5, 5, 10 และ 15 มก. ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ผลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ E4/DRSP ติดต่อกันนาน 6 รอบการรักษา มีผลเพิ่มระดับ SHBG ร้อยละ 55 ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยากุมกำเนิดที่ EE/DRSP ที่พบว่าระดับ SHBG เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 251

ผลอื่นๆ

ผลต่อระบบอื่น ๆ เช่น ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่า E4 ไม่มีผลเด่นชัดต่อระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด เช่น ไม่มีผลต่อการสังเคราะห์สาร nitric oxide และการขยายตัวของหลอดเลือด นอกจากนี้ผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า E4 ไม่มีผลต่อระดับแองจิโอเทนสิโนเจน (angiotensinogen) ซึ่งเป็นข้อดีในการไม่มีผลเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวและความดันโลหิต

อาการไม่พึงประสงค์

ผลการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครที่รับประทาน E4 ขนาด 20, 40 และ 60 มก. ติดต่อกันนาน 12 สัปดาห์ พบว่ามีความปลอดภัย โดยอาการไม่พึงประสงค์จะสัมพันธ์กับขนาดยา ผลการศึกษาทางคลินิกชื่อการศึกษา FREEDOM trials ที่ดำเนินการวิจัยในอเมริกา/แคนาดา และในยุโรป/รัสเซีย พบว่าหญิงที่ใช้ยากุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของ E4 และ drospirenone สามารถทนต่อยาได้และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในระหว่างรอบเดือน (metrorrhagia) ซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากที่สุด นอกจากนั้นพบอาการเป็นสิว ปวดศีรษะ เลือดออกจากช่องคลอด (vaginal hemorrhage) ปวดท้องประจำเดือน คัดตึงเต้านม น้ำหนักขึ้น ลดความรู้สึกทางเพศ คลื่นไส้ อาเจียน และอารมณ์แปรปรวน เป็นต้น และอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและทำให้ต้องหยุดใช้ยา ได้แก่ ส่งเสริมความรุนแรงของอาการซึมเศร้า ท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy) และ venous thromboembolism ในการศึกษาทางคลินิกพบอาสาสมัคร 1 ราย ใน 32 ราย ที่รับประทาน E4 ขนาด 75 มก. ร่วมกับ drospirenone ขนาด 15 มก. ติดต่อกันนาน 10 วัน ที่พบภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขาขวาด้านหลัง นอกจากนั้นในการใช้ทางคลินิกยังต้องระวังภาวะระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) จาก drospirenone เนื่องจากฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมนมินเนอราโลคอร์ติคอยด์ (anti-mineralocorticoid)

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และอันตรกิริยาระหว่างยา

E4 มีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังเช่นเดียวกับเอสโตรเจนชนิดอื่น คือ หลีกเลี่ยงในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา และผู้ที่มีโรคหรือประวัติครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดอุดตัน เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (deep vein thrombosis) หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด (pulmonary embolism) เป็นต้น รวมทั้งควรระวังในผู้ที่มีโรคร่วมด้วยที่อาจส่งเสริมความรุนแรงของภาวะหลอดเลือดอุดตัน เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดเลือด โรคอ้วน

รวมทั้งโรคอื่น ได้แก่ โรคตับชนิดรุนแรง มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม เลือดออกในช่องคลอดแบบผิดปกติ ปวดศีรษะไมเกรน และโรคไต เป็นต้น และควรระวังในหญิงอายุมากกว่า 30 ปีที่สูบบุหรี่จัด เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง

แม้ E4 จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดย CYP450 อย่างไรก็ตาม การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของ E4 ร่วมกับ drospirenone ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงผ่าน CYP3A4 ทำให้ต้องระวังการเกิดอันตรกริยากับยาชนิดอื่นที่ถูก ถูกเปลี่ยนแปลงโดย CYP3A4 เช่น simvastatin, ketoconazole และ ritonavir เป็นต้น

ประโยชน์ทางการแพทย์ที่คาดว่าจะใช้ในอนาคต

ปัจจุบัน E4 มีข้อบ่งใช้เดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ได้แก่ การใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของ E4 ร่วมกับ drospirenone โดยได้รับการรับรองในอเมริกาและแถบยุโรป โดยใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานที่มีตัวยาจำนวน 24 เม็ด (แต่ละเม็ดประกอบด้วย E4 ขนาด 14.2 มก. ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับ estetrol monohydrate ขนาด 15 มก. ร่วมกับ drospirenone ขนาด 3 มก.) และไม่มีเม็ดยา 4 เม็ด นอกจากนี้กำลังมีการวิจัยเพื่อพัฒนา E4 เพื่อใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน และกำลังมีการวิจัยทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้ร่วมกับ E2 เพื่อมุ่งหวังฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมจาก E2 เป็นต้น

สรุป

E4 เป็นเอสโตรเจนรูปแบบธรรมชาติชนิดแรกที่มีความจำเพาะในการกระตุ้น nuclear ER α แม้จะมีฤทธิ์ ต่ำกว่าเอสโตรเจนชนิดอื่น แต่ยังให้ผลเหมือนเอสโตรเจนชนิดอื่น และจัดว่าเป็นเอสโตรเจนชนิดที่มีความปลอดภัยเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ลดความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน ลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านม ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโปรตีน และไขมันในตับ ลดโอกาสเกิดอันตรกริยาระหว่างยาชนิดอื่น เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในการเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ร่วมกับ drospirenone ในรูปแบบ 28 เม็ด มีฤทธิ์คุมกำเนิดดี และมีอาการไม่พึงประสงค์ต่ำ ปัจจุบันมีการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ E4 เพื่อใช้ในข้อบ่งใช้อื่น ๆ เช่น การรักษาและทดแทนภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงในหญิงวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น

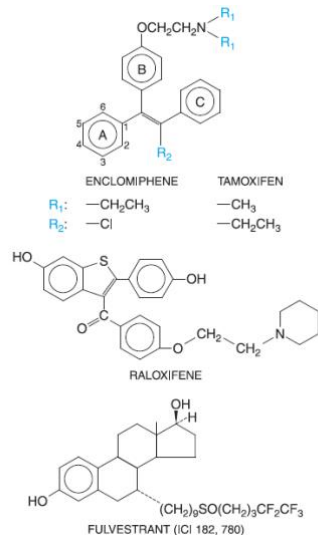
2. Anti-estrogens

ยาที่ออกฤทธิ์ต้าน estrogen แบ่งได้เป็น 3 ชนิด (โครงสร้างแสดงในรูปที่ 8) ได้แก่

2.1 Selective estrogen receptor modulators (SERMs): Tamoxifen, Raloxifene, Toremifene

2.2 Estrogen receptor antagonists: Fulvestrant, Clomiphene

2.3 Estrogen synthesis inhibitors: ได้แก่ยากลุ่ม “aromatase inhibitors” เช่น anastrozole, letrozole, exemestane



รูปที่ 8 โครงสร้างยาออกฤทธิ์ต้าน estrogen ชนิดต่างๆ

2.1 Selective estrogen receptor modulators (SERMs) : ออกฤทธิ์กระตุ้น estrogen receptor บางส่วน ให้มีผลดีต่อบางเนื้อเยื่อ ได้แก่ กระดูก สมอง และตับ แต่ออกฤทธิ์ antagonist activity ที่บางบริเวณที่ก่อให้เกิดผลเสียจากเอสโตรเจน เช่น บริเวณเต้านมและเยื่อบุมดลูก ในปัจจุบันยาที่ US-FDA ให้การรับรองได้แก่ tamoxifen และ toremifene ในการรักษามะเร็งเต้านม และ raloxifene ใช้ป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) และลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งมดลูก

Tamoxifen: เป็นยาที่มีฤทธิ์ partial agonist ต่อ estrogen receptor เรียกได้ว่าเป็น “Selective Estrogen Receptor Modulators; SERMs” กล่าวคือ tamoxifen จะมีความสามารถในการต้านฤทธิ์ของ estrogen ที่เต้านม แต่มีฤทธิ์ estrogenic effect ต่อ estrogen ที่มดลูก และกระดูก จึงใช้ประโยชน์ในการรักษามะเร็งเต้านม โดยใช้เป็น adjuvant therapy ให้โดยการรับประทาน ขนาด 10-20 มก/วัน ยามี half-life ประมาณ 7-14 ชั่วโมงและถูกขับออกทางตับเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามแม้การใช้ tamoxifen สามารถที่จะช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมแต่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการต้านฤทธิ์ฮอร์โมนเอสโตรเจนได้แก่ hot flushes, nausea, vomiting ผลการใช้ Tamoxifen มีข้อดีที่ช่วยป้องกันการสูญเสีย bone density และป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ plasma lipid ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด atherosclerosis ลงได้ **แต่ tamoxifen มี estrogen activity ที่เนื้อเยื่อมดลูก จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด endometrial cancer ได้**

Raloxifene

Raloxifene เป็นยาในกลุ่ม SERMs เช่นเดียวกับ tamoxifen โดยมีฤทธิ์เป็น partial agonist ของ estrogen receptor ที่กระดูก และ plasma lipid โดยมีฤทธิ์ต้าน estrogen ที่เต้านม และ endometrium ยามีข้อดีคือ มี half-life ที่ยาวนานมากกว่า 24 ชั่วโมง จึงสามารถให้ได้เพียงวันละครั้ง ขนาดการใช้คือ 60 mg ต่อวัน และ US-FDA อนุมัติให้ใช้ในการป้องกันภาวะกระดูกพรุนในหญิงหมดประจำเดือน (postmenopausal osteoporosis)

2.2 Anti-estrogens: US-FDA รับรองยา 2 ชนิด ได้แก่

2.2.1 Clomiphene (CLOMID®): ได้รับการรับรองเพื่อใช้รักษาภาวะมีบุตรยาก “infertility” ในหญิงที่ไม่มี การตกไข่ (anovulation) ยาออกฤทธิ์ partial agonist ใน ovaries (จับที่ ER α and ER β receptor) กระตุ้น กระบวนการ ovulation และมีผลยับยั้งฤทธิ์ negative feedback ของ estrogen ที่ anterior pituitary ทำให้มีการหลั่ง ของ gonadotrophin จาก anterior pituitary ออกมามากขึ้น และเพิ่มระดับ FSH และ LH และผลจากการกระตุ้น estrogen receptor จึงทำให้มีการหลั่ง estrogen จากรังไข่มากขึ้นด้วย

Clomiphene สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ในหญิงที่ไม่มีประจำเดือน หรือหญิงที่มีความผิดปกติอื่นๆของ รังไข่ โดยใช้ในหญิงที่มีความผิดปกติของกระบวนการ ovulation และต้องการมีบุตร เมื่อให้ยาในขนาด 100 mg/day ติดต่อกัน เป็นเวลา 5 วันจะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ FSH และ LH เพิ่มสูงขึ้น จึงมีฤทธิ์กระตุ้นการตกไข่

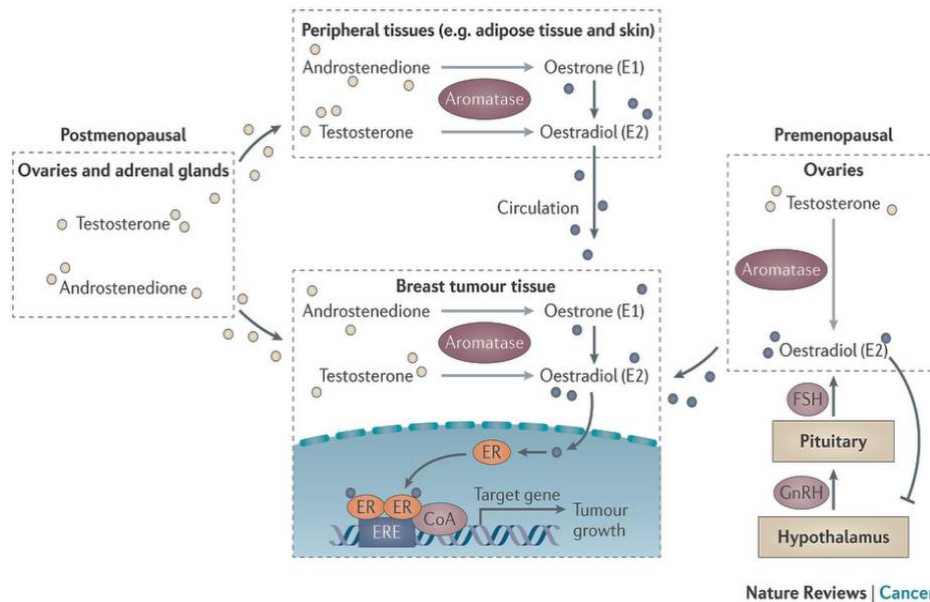
อาการไม่พึงประสงค์ได้แก่ เกิดภาวะ ovarian hyperstimulation syndrome, multiple births, ovarian cysts, blurred vision hot flush, headache, constipation, allergic skin reaction, reversible hair loss, enlargement of ovaries อาการอื่นๆที่มีรายงานพบได้แก่ nausea, vomiting, nervous tension, depression, fatigue, breast soreness, weight gain, urinary frequency, heavy menses เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของฮอร์โมนเมื่อมีการตกไข่ซึ่งเป็นผลจากยา

2.2.2. Fulvestrant (FASLODEX®): ใช้รักษามะเร็งเต้านม ในกรณีที่ล้มเหลวจากการรักษาด้วย

ยา tamoxifen

2.3 Aromatase inhibitors

ยามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ estrogen (รูปที่ 9) ตัวอย่างยา ได้แก่ anastrozole และ letrozole ทั้งสองชนิดเป็น non-steroidal inhibitor of aromatase และสามารถใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยา tamoxifen ส่วน exemestane เป็น irreversible inhibitor ของเอนไซม์ aromatase และใช้ในการรักษา advanced breast cancer

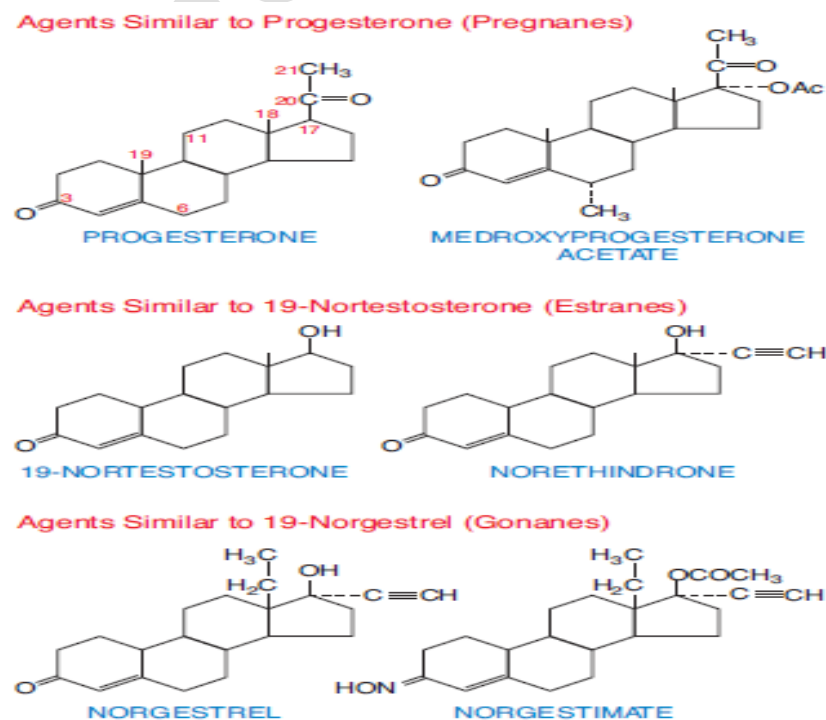


รูปที่ 9 ยาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ estrogen

- ข้อดีของยาในกลุ่มนี้คือ ไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิด uterine cancer หรือ venous thromboembolism
- ข้อจำกัดคือ การลดระดับ estrogen ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้แก่ hot flashes, กระดูกพรุน ขณะที่ผลต่อไขมันยังไม่ทราบแน่ชัด

3. Progestins

ฮอร์โมน progestin ที่สำคัญในร่างกายคือ progesterone ซึ่งสังเคราะห์ได้จาก corpus luteum เป็นหลักและสังเคราะห์จาก placenta ขณะที่ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ใน testis และ adrenal gland สามารถสังเคราะห์ฮอร์โมน progesterone ได้ในปริมาณเล็กน้อย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์คล้าย progesterone ซึ่งแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 11¹



รูปที่ 11 สูตรโครงสร้าง progestins แต่ละกลุ่ม¹

ดังแสดงในรูปที่ 11 progestins สังเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามสูตรโครงสร้าง ดังนี้

1. Progesterone and derivatives (Pregnanes)

สารกลุ่มนี้จะมีคาร์บอนจำนวน 21 ตัวและมีคุณสมบัติคล้ายกับ progesterone ธรรมชาติมากที่สุด (progestational activity) ได้แก่ progesterone, hydroxyprogesterone caproate ซึ่งไม่สามารถให้โดยการรับประทานได้ เนื่องจากหลังจากดูดซึมแล้วจะเกิด first-pass hepatic metabolism ต้องให้โดยการฉีด ขณะที่ยาอื่นเช่น medroxyprogesterone acetate, megestrol acetate มี progesterone selectivity มากกว่า และสามารถใช้ในรูปแบบรับประทานได้

2. **19-Nortestosterone derivatives (estrans)** สารกลุ่มนี้มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ testosterone และเป็นกลุ่มที่มีการนำไปเป็นส่วนประกอบในยาเม็ดคุมกำเนิด การตัด C19 methyl group และเติม ethinyl substituent ที่ C17 ของสูตรโครงสร้างทำให้มี progestational activity มากกว่า androgenic activity และลด hepatic metabolism ตัวอย่างยาได้แก่ norethindrone, norethynodrel, ethynodiol diacetate กลุ่มนี้มีความ selective ต่ำกว่ายากลุ่ม 17 α -hydroxyprogesterone และมีฤทธิ์ androgenic activity แตกต่างกัน โดยมี estrogenic and anti-estrogenic activities ต่ำ
3. **19-Norgestrel (Gonanes)** การแทนที่หมู่ที่ 13-methyl substituent ด้วย 13-ethyl substituent ที่ norethindrone เกิดเป็น gonane norgestrel ที่มีฤทธิ์ progestin แรงและ androgenic activity ต่ำกว่า เช่น norgestrel, norgestimate, desogestrel, gestodene ข้อเด่นของยากลุ่มนี้คือมี androgenicity ต่ำ
4. **17-alpha spironolactone derivatives** ได้แก่ “drospirenone” ซึ่งใช้เป็น progestin ในส่วนประกอบของยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ anti-androgenic และ anti-mineralocorticoid activities มีข้อดีในการลดการบวมน้ำและมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular system

นอกจากนี้ ยาบางชนิดเช่น cyproterone ก็เป็น progestin ที่มีฤทธิ์ anti-androgenic activity จึงสามารถเลือกใช้ในกลุ่มผู้ที่ต้องการกดฤทธิ์ androgen เช่นผู้ที่เป็นสิวฮอร์โมน ฤทธิ์ของ progestins แต่ละชนิด ในแต่ละ generation แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ของ progestins แต่ละชนิด

Activity of Progestin Agents				
Generation	Progestin	Estrogenic	Progestational	Androgenic
First	Norethindrone	++	++	++
	Ethinodiol diacetate	++	+++	+
	Norgestrel	—	+++	+++
	Norethindrone acetate	++	++	++
Second	Levonorgestrel	—	++++	++++
Third	Norgestimate	—	++	++
	Desogestrel	+/-	++++	++
Fourth	Drospirenone	—	+/-	—

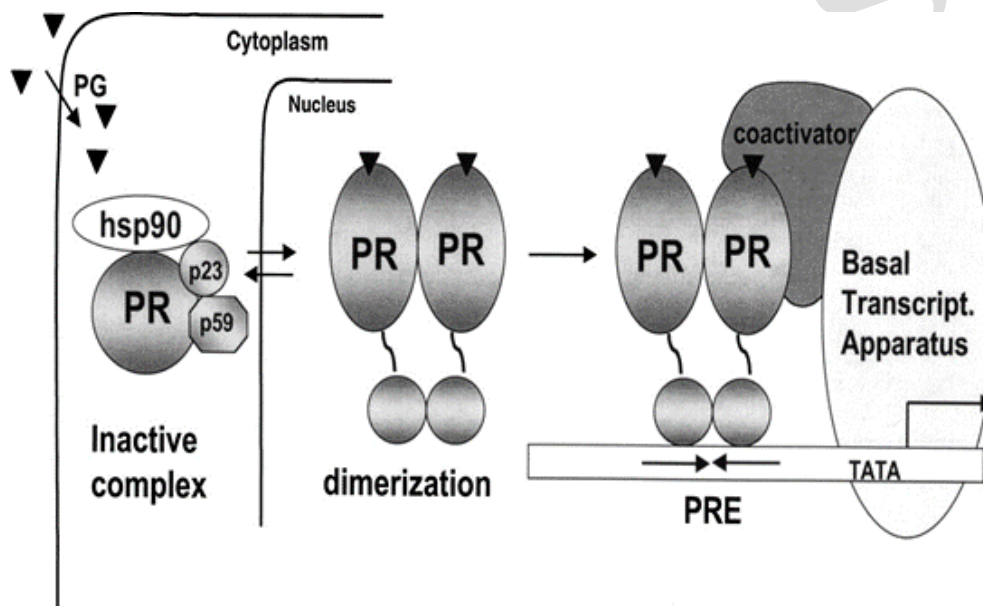
+/- indicates low to no activity.
— indicates no activity.

เภสัชจลนศาสตร์

progesterone ดูดซึมได้ดีไม่ว่าจะให้ทางใด แต่เมื่อให้โดยการรับประทานจะถูกเปลี่ยนแปลงโดย first pass metabolism เกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถให้โดยการรับประทานได้ ยกเว้นการทำให้อยู่ในรูป micronized progesterone progesterone ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับได้ pregnanediol และ conjugate กับ glucuronic acid และขับออกในรูป pregnanediol glucuronide ทางปัสสาวะ ส่วน progestins อื่นๆจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับและขับออกทางปัสสาวะ progesterone ในพลาสมา จับกับ albumin ได้มากแต่ไม่ค่อยจับกับ SHBG

ฤทธิ์ทางสรีรวิทยา

Progesterone ออกฤทธิ์โดยผ่าน Progesterone receptor ซึ่งจัดเป็น nuclear receptor เช่นเดียวกับ steroid hormone receptor อื่นๆ (รูปที่ 12) และออกฤทธิ์ผ่านการควบคุมการ transcription ของ gene เป้าหมาย โดยที่ response element ของ progesterone มีฤทธิ์ต่อร่างกายได้แก่



รูปที่ 12 Progesterone ออกฤทธิ์โดยผ่าน Progesterone receptor ซึ่งจัดเป็น nuclear receptor

1. ฮอร์โมน progesterone มีฤทธิ์ต่อ menstrual cycle โดยมีผลทำให้เกิด secretory changes ของ endometrium ลดการหลั่ง GnRH pulses จาก hypothalamus ซึ่งเป็นกลไกหลักของการคุมกำเนิด
2. กระบวนการสืบพันธุ์
 - ออกฤทธิ์ต้านฤทธิ์ estrogen ในการเพิ่มจำนวนเซลล์เยื่อบุมดลูก (estrogen-driven endometrial proliferation) ซึ่งช่วยป้องกันการเกิด endometrium hyperplasia จากฤทธิ์ estrogen
 - secretory endometrium กระตุ้นการพัฒนาของเยื่อบุมดลูกเกิดการหนาตัวสะสมอาหารเพื่อรอการฝังตัวของตัวอ่อน
 - การลดระดับของ progesterone ทำให้เกิดภาวะมีประจำเดือน

- ทำให้เยื่อเมือกปากมูกชุ่มชื้นเหนียว (viscid secretion) ทำให้ sperm ผ่านปากมดลูกยากจึงใช้ประโยชน์ในการเป็นยาคุมกำเนิด
- คงระดับการตั้งครรภ์

3. กระทบการเมแทบอลิซึม (Metabolic effects) เพิ่มการหลั่ง basal insulin และเพิ่มระดับ insulin ที่หลั่งหลังจากการรับประทานอาหาร

- a. เกิดภาวะ glucose tolerance เมื่อได้รับ progestins เป็นเวลานาน
- b. กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ lipoprotein lipase เกิดการสะสมไขมัน (fat deposition)
- c. เพิ่มระดับ LDL (มีผลต่อ HDL-C เล็กน้อย) โดยเฉพาะเมื่อใช้กลุ่ม 19-norprogestins เช่น Progesterone และ MPA เพราะมีฤทธิ์ androgenic activity
- d. Progesterone สามารถแย่งจับกับ androsterone receptor ได้ทำให้การดูดซึมกลับของน้ำและเกลือแร่ลดลงในช่วงแรก แต่ต่อมาจะมีการเพิ่มการหลั่งของ aldosterone จาก adrenal cortex มากขึ้นทำให้เกิดภาวะบวมน้ำได้

4. ระบบประสาท (Central Nervous System Effects)

- เพิ่มอุณหภูมิร่างกายประมาณ 0.6°C ในช่วง ovulation period โดยไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชัด แต่คาดว่าอาจเกิดจากมีผลต่อ temperature regulating center ใน hypothalamus
- เพิ่มการตอบสนองต่อ CO_2 ที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ
- ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและง่วงนอน

5. เต้านม ฮอร์โมน progestins ทำงานร่วมกับ estrogen กระตุ้นพัฒนาของต่อม mammary gland ขณะตั้งครรภ์

6. อื่นๆ

- มีผลในการเปลี่ยนแปลง respiratory center ทำให้มีการตอบสนองต่อ CO_2 มากขึ้น
- ฤทธิ์ depressant และ hypnotic ต่อสมองด้วยทำให้เกิดการสงบและง่วงนอน
- synthetic progestin ได้แก่ **cypoterone acetate** เป็น progestin ที่มีฤทธิ์ antiandrogen นิยมเลือกใช้ในการรักษาสิว

ประโยชน์ทางคลินิกของ progestin ได้แก่

1. ใช้คุมกำเนิด (เดี่ยวๆหรือ ร่วมกับ estrogen)
2. ใช้เป็น hormone replacement therapy (HRT) ร่วมกับ estrogen ในหญิงวัยหมดประจำเดือน โดยให้ร่วมกับ estrogen เพื่อลดโอกาสเกิด endometrial carcinoma โดยการให้ progestin อาจให้แบบ cyclic อย่างน้อย 10 วันต่อเดือน หรือให้แบบ continuous therapy ก็ได้ progesterone ที่ใช้ใน HRT ได้แก่ medroxyprogesterone, megestrol acetate, micronized progesterone เป็นต้น
3. กดการทำงานของรังไข่ เพื่อรักษาภาวะผิดปกติ เช่น dysmenorrhea (ปวดท้องขณะมีประจำเดือน) endometriosis, วินิจฉัยภาวะ secondary amenorrhea (ภาวะไม่มีเลือดประจำเดือน)
4. ลดภาวะ endometrial hyperplasia และ carcinoma ที่มีสาเหตุจาก estrogen
5. ใช้ในการทดสอบการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยให้ progesterone ขนาด 150 mg/day หรือ medroxyprogesterone 10 mg/day เป็นเวลา 5-7 วัน จากนั้นหยุดยา หากมีเลือดออกหลังจากหยุดยา (withdrawal

bleeding) แสดงว่าผู้ป่วยมีการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนปกติ เนื่องจากการจะเกิด withdrawal bleeding ได้นั้น endometrium ต้องเคยได้รับการกระตุ้นจาก estrogen มาก่อนเท่านั้น

6. ใช้เป็นยาเลื่อนประจำเดือน: norethisterone (Primolut-N®) ขนาด 5 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2-3 ครั้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนมีประจำเดือน โดยประจำเดือนจะมาหลังจากหยุดยา 1-2 วัน (แต่ไม่ควรใช้ยาวนานเกิน 10 วัน)

7. ใช้เป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (emergency contraception): **Levonorgestrel** โดยให้รับประทานภายใน 72 ชม. หลังมีเพศสัมพันธ์ หรือรับประทานทันที โดยสามารถรับประทานครั้งเดียวขนาด 1.5 มก. หรือ แบ่งรับประทานครั้งละ 1 เม็ด (0.75 mg) ทุก 12 ชม. ก็ได้ โดยมีกลไกในการคุมกำเนิดจากการป้องกันกระบวนการ ovulation และยับยั้งกระบวนการ fertilization และ implantation

ข้อห้ามใช้และคำเตือนขณะใช้ยา

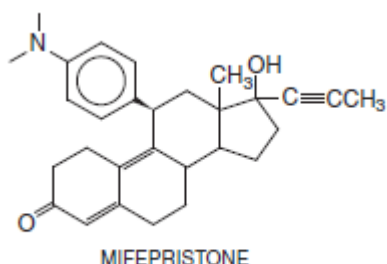
- อาจมีผลทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยบางราย
- Progestin ที่มี androgenic effects มีฤทธิ์ในการลดระดับ HDL ได้จึงอาจมีผลเสียต่อระดับไขมันในเลือด
- มีรายงานว่า การใช้ HRT ที่มีทั้ง estrogen และ progesterone อาจทำให้ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมมากขึ้น

4. Anti-progestin drugs

ยาที่มีฤทธิ์ต้าน progestin ได้แก่ยา mifepristone, onapristone, ulipristal โดยมีการใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้แก่

1. ใช้เป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (emergency prevent conception)
2. เหนี่ยวทำให้เกิดการคลอด (induce labor) และยุติการตั้งครรภ์
3. รักษาภาวะมะเร็ง เช่น uterine leiomyomas, endometriosis, breast cancer

4.1 Mifepristone



mifepristone มีสูตรโครงสร้างเป็น 19-norsteroid ที่มีความสามารถในการจับกับ progesterone receptor และต้านฤทธิ์ของ progesterone นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้าน glucocorticoid receptor ด้วย โดยยามี luteolytic properties ทำให้มดลูกไม่เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน ใช้เป็นยาทำแท้งทางการแพทย์ (medical abortion) ในช่วงเริ่มตั้งครรภ์ (early pregnancy) ให้ร่วมกับ prostaglandin (misoprostol) ภายใน 48 hr. เพื่อเร่งการเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อผนังมดลูก (myometrium contraction) ทำให้เกิดการหลุดออกของ blastocyst โดยใช้ยาขนาด 400-600 mg/day เป็นเวลา 4 วัน หรือ 800 mg/day เป็นเวลา 2 วัน

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือ เกิดเลือดออกอย่างรุนแรง (vaginal bleeding) อาจเกิดนานถึง 8-17 วัน ร่วมกับอาการปวดท้อง และเกร็งในช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ปัจจุบันยานี้นี้มีระบุใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 3) ซึ่งการใช้ mifepristone ต้องใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ตารางที่ 3 ข้อมูลยา misoprostol+ mifepristone ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยา	ขนาดและรูปแบบ	บัญชีย่อ	เงื่อนไข
Misoprostol+ mifepristone	Tab (200 mcg) + 200 mg (combination pack)	จ (1)	ใช้สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ โดยใช้เป็นยาตามโครงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพของกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมอนามัยกำหนด

4.2 Onapristone

มีโครงสร้างคล้าย mifepristone แต่มีความจำเพาะต่อ progesterone receptor modulators (PRMs) มากกว่า mifepristone และออกฤทธิ์เป็น pure progesterone antagonists ใช้ประโยชน์เป็นยายุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ (medical abortion)

4.3 Ulipristal

เป็น derivative ของ 19-norprogesterone ออกฤทธิ์เป็น “selective progesterone receptor modulator (SPRM)” และ partial agonist ที่ progesterone receptors ต่างจาก mifepristone คือ มีฤทธิ์เป็น glucocorticoid antagonist ต่ำ

- **Pharmacological Actions:**

1. ยับยั้งกระบวนการ ovulation (inhibition of LH release)
2. ยับยั้งการ implantation ของ fertilized egg ที่ endometrial

ประโยชน์: ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (รับประทานขนาด 30 mg ครั้งเดียว) โดยรับประทานภายใน 120 ชม. (5 วัน) หลังจากมีเพศสัมพันธ์

- **อาการไม่พึงประสงค์** ปวดศีรษะ และปวดท้อง

5. HORMONAL CONTRACEPTIVES

ในปัจจุบัน การใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด มีหลายรูปแบบ ได้แก่

1. ยาเม็ดคุมกำเนิด (combined oral contraceptives : COCs) เป็นชนิดที่นิยมมากที่สุด
2. ยานีดคุมกำเนิด (combination injectable contraceptives : CICs)
3. แผ่นแปะคุมกำเนิด (Transdermal contraceptive patch)
4. วงแหวนคุมกำเนิด (contraceptive vaginal ring)

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน (oral contraceptive pills) แบ่งตามชนิดของฮอร์โมนที่เป็นส่วนประกอบได้เป็น 2 ชนิดหลักได้แก่

- 1) Combined oral contraceptive pills (COCs)
- 2) Progestin only contraceptive pills (POCs)

1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combination Oral Contraceptives": COCs)

การคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนรวม (combination oral contraceptives) คือการใช้ฮอร์โมน synthetic estrogen และ synthetic progesterone (progestins) ที่ผสมรวมกันในเม็ดเดียว วิธีนี้เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ให้ประสิทธิภาพสูงหากใช้อย่างถูกต้อง ให้ประโยชน์เรื่องการคุมกำเนิด และด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิดด้วย ยาเม็ดประกอบด้วยทั้งฮอร์โมน estrogen และ progestin มีแบบ 21 เม็ด, 22 เม็ด, 24 เม็ด และ 28 เม็ด โดยในแบบ 28 เม็ด จะเป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 21 เม็ด เป็นเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมน อาจเป็นแป้ง วิตามิน หรือธาตุเหล็กแทนอีก 7 เม็ด เพื่อป้องกันการหลงลืม

combination oral contraceptives แบ่งย่อยได้เป็น

- **Monophasic pills:** ทุกเม็ดมีปริมาณ estrogen + progestin เท่ากัน โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มที่มีระดับ EE สูง ($EE > 50 \text{ mcg}$) และ ต่ำ ($EE < 50 \text{ mcg}$ (20-35 mcg) และต่ำที่สุด ($EE < 15 \text{ mcg}$) (ตารางที่ 4 และ 5)
- **Biphasic pills:** มีระดับฮอร์โมนแตกต่างกัน 2 ระดับ (Oilezz®) (ตารางที่ 6)
- **Triphasic pills:** มีระดับฮอร์โมนแตกต่างกัน 3 ระดับ (Triquilar®, Trinordiol®) (ตารางที่ 6)

Estrogen ที่เป็นองค์ประกอบในยาเม็ดคุมกำเนิดส่วนมากได้แก่ Ethinyl estradiol (EE) ในขนาด 15, 20, 30, 35, 50 mcg และ mestranol ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็น EE ที่ตับก่อนจะออกฤทธิ์ ดังนั้นฤทธิ์โดยทั่วไปจึงอ่อนกว่า EE และทำให้เลือดออกกะปริดกะปรอยได้มากกว่า EE

Progestin ที่ใช้ใน combined pills อาจแบ่งออกเป็น generation ได้แก่

- **First generation** เป็นอนุพันธ์ของ progesterone มีฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายสูง (ฤทธิ์ androgen สูง ทำให้มีอาการหน้ามัน เป็นสิว ขนดก น้ำหนักเพิ่ม และมีผลต่อกระบวนการเผาผลาญไขมัน เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตัวอย่างยา ได้แก่ norethindrone, ethynodiol

- **Second generation** มีฤทธิ์ androgen ต่ำกว่ากลุ่มแรก (แต่ก็ยังสูง เนื่องจากยังเป็นอนุพันธ์ของ testosterone อยู่ มีฤทธิ์แรงมากกว่ากลุ่มแรก จึงสามารถใช้ในขนาดที่ต่ำกว่า ลดอาการข้างเคียงได้มากกว่า ตัวอย่าง ยาได้แก่ levonorgestrel, norgestrel, norethisterone
- **Third generation** มีฤทธิ์ androgen ต่ำลง ข้อดีคือ ลดอาการหน้ามัน เป็นสิว (ลดการสร้างไขมัน) ได้แก่ desogestrel, gestodene, norgestimate

Progestin ในกลุ่มที่พัฒนาขึ้นใหม่มีฤทธิ์ช่วยลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก androgenic effect (antiandrogenic effect) ของ progestin ลงได้ และมี antimineralocorticoid effect ยังมีฤทธิ์ขับน้ำจึงทำให้ไม่บวมน้ำ เช่น อนุพันธ์ของ spironolactone คือ “**drospirenone**” เป็น progestin ในยาคุมกำเนิดแบบ combined pills ชนิดใหม่ในชื่อการค้า **Yasmin®** มีอาการไม่พึงประสงค์คือ เกิดภาวะ **hyperkalemia** จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วย renal insufficiency, hepatic dysfunction และกลุ่มยาที่มีฤทธิ์ทำให้ระดับ K ในเลือดสูง เช่น ยากลุ่ม ACEI/ARBs เป็นต้น จากการที่ drospirenone มีฤทธิ์ antimineralocorticoid และ antiandrogen จึงคาดว่าน่าจะช่วยลดอาการบวมน้ำและลดการเกิดสิวในหญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดได้

ตารางที่ 4 ตัวอย่างของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด Combined oral contraceptive pills แบบ monophasic ที่มีระดับเอสโตรเจน ขนาดสูง (EE $\geq$ 50 mcg)

Trade name	Estrogen (mcg)	Progesterone (mcg)
Lyndiol	Ethinyl estradiol=EE 50	Lynestrenol 250
Eugynon, Nordiol	EE 50	Levonorgestrel 500
Microgynon ED50	EE 50	Levonorgestrel 125
Jeny-FMP	EE 50	Norgestrel 500

ตารางที่ 5 ตัวอย่างของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด Combined pills แบบ monophasic ที่มี EE < 50 mcg (20-35 mcg)

Trade name	Estrogen (mcg)	Progestins (mcg)	Other indications
Cilest	Ethinyl estradiol=EE 35	norgestimate 250	
Microgynon ED30, Nordette, Microgest, Microlenyn, AnNa, Regevidon	EE 30	Levonorgestrel (LNG) 150	
Marvelon ,Prevenon, Daisy	EE 30	Desogestrel (DG)150	
Mercilon, Minny, Novydetle,	EE 20	Desogestrel 150	
Lindynette 30, Gynera	EE 30	Gestodene(GSD) 75	
Meliane, Lindynette 20, Ciclomex 20	EE 20	Gestodene 75	acne
Minidoz (24+4 tab)	EE 15	Gestodene 60	Acne
Yaz (24+4 tab)	EE 20	Drospirinone 3 mg	Acne& Premenstrual dysphoric disorder
Yasmin (28 tab)	EE 30	Drospirenone 3 mg	
Diane-35, Preme, Tina, Sucee, B-lady, Cypress	EE 35	Cyproterone acetate 2 mg	Androgen-dependent disease in woman (eg: acne, androgenic baldness, hirsutism)

ตารางที่ 6 ตัวอย่างของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด Combined pills แบบ multiphasic (biphasic และ triphasic)

Trade name	compositions	
	Estrogen (mcg)	Progestin (mcg)
Oilezz®	7 tab: EE (40)	7 tab: Desogestrel (DG) (25)
	15 tab: EE (30)	15 tab: DG (125)
Triquilar®, Trinordiol®	6 tab: EE (30)	6 tab: Levonorgestrel =LNG (50)
	5 tab: EE (40)	5 tab: LNG (75)
	10 tab: EE (30)	10 tab: LND (125)

กลไกการออกฤทธิ์ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด COCs ออกฤทธิ์โดย

- 1) Estrogen ยับยั้งการหลั่ง FSH ทำให้กุดการเจริญของ follicle และมีส่วนในการยับยั้ง LH surge และยับยั้งการตกไข่ ด้วย นอกจากนี้ estrogen ยังมีผลเพิ่ม ovum transport ส่งผลให้ลด fertilization time
 - 2) Progesterone ยับยั้งการหลั่ง LH ทำให้ไม่มี LH surge และไม่เกิดการตกไข่ และ progesterone ยังทำให้ cervical mucus ชื้นเหนียวและทำให้ sperm ผ่านได้ยาก รวมทั้งยับยั้งกระบวนการ capacitation ซึ่งเป็นขั้นตอนกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยให้ sperm ผ่านเข้าสู่ ovum ในกระบวนการ fertilization
- ทั้ง estrogen และ progesterone มีฤทธิ์ทำให้ endometrium ไม่เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน โดยหากรับประทานถูกวิธีจะมีฤทธิ์การคุมกำเนิดมากกว่า 99 %

ฤทธิ์ทางสรีรวิทยาของยาเม็ดคุมกำเนิด

1. การใช้เป็นเวลานานจะกุดการทำงานของ ovary และกุดการพัฒนาของ follicle และทำให้ ovary เล็กลง เมื่อหยุดใช้ยา ผู้หญิงส่วนใหญ่จะสามารถตกไข่ได้ตามปกติ แต่บางคนจะยังคงไม่มีประจำเดือนหลังหยุดใช้ยาเป็นเวลาหลายปี
2. หลังจากใช้ยาเป็นระยะเวลานานอาจพบว่า cervix มีภาวะ hypertrophy ทำให้ cervical mucus ชื้นขึ้นและมีน้อยลง
3. ยาคุมกำเนิดมีผลกระตุ้นให้เต้านมขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยในผู้ใช้งานบางคน ทำให้เกิดอาการคัดตึงเต้านม และยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด combined pills มีผลในการกุดการหลั่งน้ำนม (ผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจน) จึงควรหลีกเลี่ยงในหญิงให้นมบุตร
4. ยาเม็ดคุมกำเนิดมีผลกุดการหลั่ง Gonadotrophin จาก anterior pituitary และฮอร์โมนอื่นๆ เช่น เพิ่มระดับ aldosterone, เพิ่มระดับของ SHBG, เพิ่มระดับ thyroid binding globulin ทำให้ระดับ total thyroxine เพิ่มขึ้น เป็นต้น
5. ผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดบางคนมีรายงานการเกิดภาวะอุดตันลิ่มเลือด (thromboembolic disease)
6. estrogen ในยาคุมกำเนิดทำให้มีการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนบางชนิดที่ตับ และยังมีผลต่อ metabolism ของคาร์โบไฮเดรตและไขมันด้วย นอกจากนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดยังทำให้สัดส่วนของ cholic acid ใน bile acid เพิ่มขึ้นและมี chenodeoxycholic acid ลดลงทำให้มีโอกาสดังกล่าวในถุงน้ำดี (cholelithiasis) เพิ่มขึ้น
7. estrogen มีผลเพิ่มระดับ TG และ HDL และมีผลลดระดับ LDL ในขณะที่ progesterone โดยเฉพาะ 19-nortestosterone นั้นมีผลด้านฤทธิ์ของ estrogen สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดที่มี estrogen ในขนาดต่ำและ progestin จะมีผลลดระดับ TG และ HDL ได้เล็กน้อย

8. ยาเม็ดคุมกำเนิดมีผลลดอัตราการดูดซึมของ carbohydrate จากทางเดินอาหาร และ progestin มีผลเพิ่ม basal insulin และเพิ่มระดับของ insulin หลังรับประทานอาหาร

9. ยาเม็ดคุมกำเนิดมีผลเล็กน้อยทำให้ cardiac output เพิ่มขึ้น และทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วย และจะกลับสู่ปกติได้เมื่อหยุดใช้ยา

10. ยาเม็ดคุมกำเนิดมีผลต่อสีผิว อาจทำให้เกิดฝ้า นอกจากนี้ progestin ชนิดที่มีผล androgenicity มีผลทำให้เพิ่มการเกิดสิวและทำหน้าผิวมันได้

วิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ COCs

- เริ่มรับประทานในวันแรกที่มีประจำเดือน หรือระหว่างวันที่ 1-5 ของการมีประจำเดือน
- รับประทานยาวันละ 1 เม็ดในเวลาเดียวกันของทุกวัน โดยส่วนมากนิยมรับประทานก่อนนอน
- ยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดให้รับประทาน 21 วัน แล้วหยุดยาเป็นเวลา 7 วัน โดยในระหว่างนี้จะมีเลือดประจำเดือน จากนั้นเมื่อครบกำหนด 7 วันจึงเริ่มรับประทานยาในแผงถัดไปโดยรับประทานทุกวันๆละเม็ดเช่นเดิม



- แบบ 28 เม็ดให้รับประทานทุกวันตามลำดับ มีเม็ดที่มีตัวยา 21 เม็ด และเพื่อป้องกันการลืมกินยา อีก 7 เม็ด จะเป็นเม็ดแป้งหรือวิตามิน (inactive tablet) เมื่อครบกำหนดเริ่มทานแผงใหม่ได้
- การได้รับประทานยาเม็ดที่มีฮอร์โมนตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน จะสามารถป้องกันการตกไข่ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่รับประทานยา แต่การได้รับยาเม็ดฮอร์โมนในวันอื่นๆถัดไปอาจไม่ทันในการยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนแรกและควรต้องมีการใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยในการคุมกำเนิดใน 7 วันแรกของการใช้ยา
- กรณีลืมทานยานานกว่า 24 ชม. ทำให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลง ตารางที่ 7 แสดงการแก้ไขเมื่อลืมทานยาคุมกำเนิด

ตารางที่ 7 การแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

จำนวนเม็ดฮอร์โมนที่ลืมรับประทาน	การแก้ไข
1-2 เม็ด	- หากลืมรับประทานยา 1 เม็ดในสัปดาห์ที่ 1-2 ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้และรับประทานยาเม็ดต่อไปเช่นเดิม (ในวันนั้นจึงได้รับประทานยาทั้งหมด 2 เม็ด) โดยทานแยกครั้งละ 1 เม็ด หรือทานพร้อมกันเลย 2 เม็ด ก็ได้ - ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดร่วมด้วย
	หากลืมรับประทานยา 2 เม็ดในสัปดาห์ที่ 1-2 ให้รับประทานยา 2 เม็ดทันทีที่นึกได้ และรับประทานยาอีก 2 เม็ดในวันถัดไป จากนั้นรับประทานยาตามปกติ และภายใน 7 วันของช่วงที่ลืมรับประทานยาให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นร่วมด้วย
	หากลืมรับประทานยา 2 เม็ดในสัปดาห์ที่ 3 ให้ทั้งยาแผงเดิม และเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ได้เลยในวันนั้น และภายใน 7 วันของช่วงที่ลืมรับประทานยาให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นร่วมด้วย
>3 เม็ด	- ให้หยุดรับประทาน ทั้งยาแผงเดิม และเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ได้เลยในวันนั้น และภายใน 7 วันของช่วงที่ลืมรับประทานยาให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดรูปแบบอื่นร่วมด้วย - จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นในการคุมกำเนิดร่วมด้วย - หากลืมทานยาในสัปดาห์ที่ 3: รับประทานยาที่มีฮอร์โมน (active pills) จนเม็ดแผง แล้วเริ่มทานแผงใหม่ (ไม่ต้องเว้นช่วง 7 วันที่ไม่มีฮอร์โมน) - หากลืมรับประทานยาในสัปดาห์แรกและไม่ได้คุมกำเนิดวิธีอื่น ควรใช้ยาคุมฉุกเฉิน

- กรณีที่ลืมรับประทาน inactive tablet ใน combined pills แบบ 28 เม็ดให้ข้ามวันที่ลืมรับประทานไปได้ และรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ

ข้อดีของการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด

- 1) มีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดเมื่อรับประทานยาอย่างถูกวิธี
- 2) จากการที่ยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และลด fertilization time จึงสามารถลดโอกาสเกิดการท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy) ได้
- 3) การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ทำให้มีการเสียเลือดประจำเดือนน้อยลง โดยสามารถลด menstrual blood flow ทั้งจำนวนวันและปริมาณของเลือดได้มากกว่า 60% จึงสามารถลดการขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางได้ และช่วยปรับให้มีประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอ (regular menstrual cycle)
- 4) ป้องกันการเกิด pelvic inflammatory disease (PID) โดยที่ PID 25% จะนำไปสู่การเกิด long term complication เช่น ectopic pregnancy, infertility, pelvic pain ได้ ผู้ที่ใช้ combined pills จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด PID โดยมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าผู้ที่ไม่ใช้ถึง 10-70%
- 5) การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดช่วยลดภาวะปวดท้องประจำเดือน และภาวะก่อนมีประจำเดือน ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนลงได้
- 6) การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอาจสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งบางชนิดได้แก่ endometrial cancer, epithelial ovarian cancer, colorectal cancer โดยที่ พบว่าผู้ที่ใช้ combined pills จะมีความเสี่ยงต่อ endometrial cancer ต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ 50-60% และผลดีนี้จะเพิ่มตามระยะเวลาที่ใช้ยา ข้อดีอื่นๆ เช่น ลดการเกิด ovarian cyst, ลดการเกิด benign breast disease เป็นต้น

- 7) ช่วยลดการสูญเสีย bone density โดย combined pills มีผลดีต่อ bone mineral density จากการที่การขาด estrogen เป็นเหตุผลหลักของการสูญเสียมวลกระดูกในหญิงวัยหมดประจำเดือน
- 8) Transition therapy for perimenopausal women ใช้ combined pills เพื่อเป็นทั้งยาคุมกำเนิดและฮอร์โมนทดแทนแก่ผู้หญิงในช่วงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เพื่อบรรเทา perimenopausal symptom และเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วก็ควรเปลี่ยนจาก combined pills ไปเป็น HRT โดยทั่วไปแล้วหญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถรับประทาน Combined pills อย่างต่อเนื่องได้ จนกระทั่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจึงเปลี่ยนมาใช้ HRT โดยไม่จำเป็นต้องมีการหยุดใช้ยา (hormone vacation)

อาการไม่พึงประสงค์ของยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ Combined pills

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ เลือดออกกระปริดกระปรอย คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น อารมณ์ฉุนเฉียว คัดตึงเต้านม ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ส่วนมากจะหายไปได้ใน 3 เดือน ดังนั้นผู้หญิงที่เริ่มใช้ยาคุมกำเนิดเป็นครั้งแรก และมีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยดังกล่าว ควรมีการใช้ยาต่อไปก่อนและควรใช้ก่อนนอน เพื่อลดอาการที่เกิดขึ้น แต่หากยังคงเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถทนได้ หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกใช้ยาแบบใหม่หรือเลือกวิธีการในการคุมกำเนิดรูปแบบอื่น

การแก้ไขเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาคุมกำเนิด

1. คลื่นไส้ เจ็บคัดเต้านม บวม น้ำ ซึ่งอาการเหล่านี้สัมพันธ์กับขนาดฮอร์โมน estrogen แก้ไขได้โดยการลดขนาดของ estrogen หรือเลือกใช้ progestins ที่มีฤทธิ์ antiandrogenic effect เพิ่มขึ้น
2. ภาวะเลือดออกกระปริดกระปรอย (Breakthrough bleeding) โดยเฉพาะพบมากเมื่อใช้ยาคุมกำเนิดที่มีแต่ progestin เดียวๆ และพบได้ในผู้ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ combined pills ที่มีระดับฮอร์โมนต่ำ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ biphasic หรือ triphasic จะช่วยลด breakthrough bleeding ได้

การเกิด breakthrough bleeding ขณะที่ใช้ oral contraceptives เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทำให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยา และพบได้บ่อยในผู้สูบบุหรี่และรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ การเกิด bleeding จะค่อยๆลดลงใน cycle ต่อๆมา หากผ่านไป 3 เดือนแล้วยังคงมี bleeding อยู่ ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนชนิดของ oral contraceptives ที่ใช้ โดยหากเกิดเลือดออกในช่วงวันที่ 1-10 ของการรับประทานยาเม็ดที่มีฮอร์โมน อาจเกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (relative estrogen deficiency) และควรมีการเพิ่มขนาดของ estrogen ใน oral contraceptives แต่หากเกิด bleeding ในหลังวันที่ 10 อาจเกิดจากการขาดฮอร์โมน progestin (relative progestin deficiency) ควรต้องมีการเพิ่มขนาดหรือปรับเปลี่ยนชนิดของฮอร์โมน progestin ต่อไป และก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดควรค้นหาสาเหตุของ bleeding ด้วย เช่น สัมรับประทานยาหรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา

3. น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น พบมากในยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีระดับของ androgen-like progestin ทำให้มีความอยากอาหารมากขึ้น แก้ไขโดยเลือกใช้ progestin ที่มี androgenic effect ที่ลดน้อยลง
4. ภาวะปวดหัวไมเกรน ที่อาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แก้ไขโดยใช้ยาคุมกำเนิดที่มีขนาด estrogen ต่ำลง
5. เป็นฝ้า พบมากในผู้หญิงที่มีผิวสีเข้ม และมีโอกาสพบมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของ estrogen โดยอาการจะค่อยๆลดลงได้เมื่อหยุดยา แต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมาก

6. เป็นสิว พบเมื่อใช้ยาที่มี androgen-like progestin การเปลี่ยนมาเลือกใช้ oral contraceptives ที่มี androgenic activity ต่ำหรือมีฤทธิ์ anti-androgen ช่วยลดการเกิดสิว
7. ภาวะขนดก (hirsutism) พบเมื่อใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ 19-nortestosterone แก้ไขได้ควรเปลี่ยนมาใช้ยาที่มี non-androgenic progestin
8. ไม่มีเลือดประจำเดือน (amenorrhea) หรือเลือดประจำเดือนมาน้อย ซึ่งพบได้ในบางคน ปกติแล้วผู้หญิง 95% เมื่อหยุดใช้ยาจะกลับมามีประจำเดือนได้ตามปกติ

อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

การใช้ Combined pills จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะที่เป็นอันตรายร้ายแรง บางประการได้แก่ myocardial infarction (MI), thromboembolism, stroke, hepatic neoplasia และ gall bladder disease โดยที่ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นในผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว เช่น hypertension, hyperlipidemia, obesity และ diabetes

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในผู้ป่วยและผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรค thrombophlebitis, thromboembolic phenomena, cerebrovascular disease
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็มะเร็งหรือคาดว่าจะเป็มะเร็งที่เต้านม หรือ estrogen dependent tumor อื่นๆ
- ห้ามใช้ในวัยรุ่นที่ epiphyseal closure ยังไม่สมบูรณ์
- ห้ามใช้ในหญิงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่จัด
- ไม่ควรใช้ในผู้ที่มี vaginal bleeding โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ หรือระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ, migraine, hypertension เนื่องจากอาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นหรือแย่ลงได้ และควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงในผู้ป่วย congestive heart failure เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดการบวมน้ำ (edema)
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มี fibroid tumors เพราะ estrogen จะเพิ่มการเจริญของ fibroids ได้ หากใช้ควรเลือกยาที่มีขนาดของ estrogen ต่ำ หรือควรเปลี่ยนไปใช้ยาคุมกำเนิดที่มี progestin อย่างเดียว
- จากการที่ combined pills สามารถทำให้เกิด impaired glucose tolerance จึงแนะนำว่าควรใช้ combined pills ได้ในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไม่สูบบุหรี่ อายุต่ำกว่า 35 ปี สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีประวัติของ hypertension, nephropathy, retinopathy หรือ vascular disease อื่นๆ
- ภาวะให้นมบุตร ไม่ควรใช้ combined pills ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ **1) estrogen สามารถกดการผลิตน้ำนม และ 2) ในช่วงหลังคลอดจะมี hypercoagulability ทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายกว่าปกติ ดังนั้นการได้รับ estrogen จะยิ่งเสริมโอกาสการเกิด thromboembolism**

Drug Interaction

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอาจมีปฏิกริยาระหว่างยากับยาหลายชนิด ซึ่งอาจทำให้ฤทธิ์ของการคุมกำเนิดนั้นลดลงได้ เช่น

- Enzyme inducers ยาที่มีฤทธิ์เป็น enzyme inducers ตัวอย่างเช่น Rifampin, phenobarbital จะทำให้ metabolism ของยาเม็ดคุมกำเนิดเกิดได้มากขึ้น ฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดจะลดลงได้
- Antibacterial ยาต้านแบคทีเรียจะทำลาย normal flora ที่อยู่ในลำไส้ซึ่งทำหน้าที่ในการสลาย conjugated estrogen ที่ขับออกมาทางน้ำดี และทำให้เกิด enterohepatic recycling ดังนั้นฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดจะลดลง ยาต้านแบคทีเรียที่ควรระมัดระวังได้แก่ยาที่ดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ได้น้อย และเป็น broad spectrum เช่น ampicillin เป็นต้น
- อาการแสดงที่สำคัญเมื่อมีระดับฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกำเนิดที่ลดลงได้แก่ การเกิด breakthrough bleeding หรือ spotting

2. Progestin only contraceptive pills (POCs หรือ Minipills)

ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบด้วย Progestin เท่านั้นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ Lynestrenol (Exluton®) และ desogestrel 75 mcg (Cerazette®) ในแผงมี 28 เม็ดรับประทานทุกวันวันละ 1 เม็ด (รูปที่ 13) Progestin ที่ใช้ใน POP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ lynestrenol (Exluton®) Desogestrel (Cerazette®) และ drospirenone (Slinda®) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับ testosterone แต่อยู่ต่างกลุ่มย่อยกันโดย lynestrenol จัดอยู่กลุ่มย่อย estrane ในขณะที่ desogestrel จัดอยู่กลุ่มย่อย gonane ส่วน drospirenone นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะพัฒนามาจาก androstane จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงกับ spironolactone ทำให้มีความสามารถในการขับปัสสาวะจากการจับกับ mineralocorticoid receptor ได้ดีและมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับฮอร์โมน progesterone มากที่สุด จะพบว่า lynestrenol และ desogestrel นั้นมี androgenic activity ชัดเจน ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภาวะผิวมันหยาบ กร้าน ขนดก ออยากอาหาร น้ำหนักตัวเพิ่ม และเสี่ยงห่มต่ำแบบเพศชาย ในขณะที่ drospirenone มีคุณสมบัติ เป็น anti-androgenic activity ร่วมกับ anti-mineralocorticoid activity จึงไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงข้างต้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการรักษาสิวและปัญหาของผิวหนังที่เกิดจากการกระตุ้น androgen receptor ฤทธิ์ขับปัสสาวะของ drospirenone ช่วยลดความรู้สึกอึดอัดจากภาวะบวมหน้า และไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น⁵

กลไกการออกฤทธิ์

- Progestin only contraceptive pills ยับยั้งกระบวนการ ovulation (60-80% of cycles) ทำให้ cervical mucus ขึ้นเหนียวไม่เหมาะแก่การผ่านของ sperm และทำให้ endometrial ไม่เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน (impaired implantation) มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดประมาณ 97-98% แต่พบว่าให้ผลไม่ค่อยแน่นอนและอาจพบมีเลือดออกกระปริดกระปอยได้บ่อย จึงควรเลือกใช้ในกรณีที่มิชอบห้ามใช้ estrogen หรือเลือกใช้ในหญิงให้นมบุตรเพราะจะไม่กดการหลั่งน้ำนม
- ข้อดี: ใช้ในกรณีใช้ estrogen ไม่ได้ หรือในหญิงให้นมบุตร (progestins ไม่มีผลลดการทำงานของการผลิตน้ำนม)
ข้อจำกัด: ยามีปริมาณ progestin อยู่ในความแรงที่ต่ำกว่าใน combined pills ดังนั้นประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจึงต่ำกว่า combined pills และควรเก็บไว้ในกรณีที่ใช้ estrogen ไม่ได้ เช่น มีประวัติ VTE, coronary artery disease หรือหญิงให้นมบุตรเท่านั้น นอกจากนั้นทำให้เกิดภาวะ spotting หรือ breakthrough bleeding ได้มากโดยเฉพาะเมื่อลืม

รับประทานยา และจากการที่ยามีประสิทธิภาพต่ำจึงจำเป็นต้องรับประทานยาตรงต่อเวลา หากลืมรับประทานยาไปนานเกินกว่า 3 ชั่วโมง (สำหรับ lynestrenol และ 12 ชม.สำหรับ desogestrel) ดังนั้นควรต้องมีการใช้การคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วย และหากเริ่มใช้ minipills เป็นเดือนแรกควรต้องมีการใช้การคุมกำเนิดรูปแบบอื่นร่วมด้วยก่อน

หมายเหตุ: drospirenone มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานกว่า กรณีที่ลืมกินยาไม่เกิน 24 ชม. ยังมีฤทธิ์คุมกำเนิดได้อยู่



รูปที่ 13 ตัวอย่างชื่อการค้ายาที่มีเป็น Progestin only contraceptive (POCs) pills

ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของ progestin รูปแบบอื่นๆ

เป็นยาคุมกำเนิดชนิดออกฤทธิ์นานที่ประกอบด้วย Progestin เท่านั้น ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการตกไข่ และทำให้เมือกที่ปากมดลูกข้นเหนียวยากต่อการผ่านของอสุจิ นอกจากนี้ยังทำให้เยื่อโพรงมดลูกไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนด้วย แบ่งตามวิธีการให้ยาได้แก่

1. ยาคุมกำเนิดแบบฉีด (Intramuscular injection) ได้แก่

Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 3 เดือน อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย และมักเกิดภาวะไม่มีประจำเดือน (amenorrhea) ยาประเภทนี้ไม่ควรใช้ในหญิงที่ต้องการตั้งครรภ์เมื่อหยุดใช้ยาทันที **เนื่องจากฤทธิ์ยาอาจคงอยู่ได้ถึง 18 เดือน หลังหยุดใช้ยา** การใช้ DMPA เป็นเวลานานจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด endometrial cancer แต่ขณะเดียวกันอาจลด bone density และเปลี่ยนแปลง lipid profile ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด atherosclerosis เพิ่มขึ้น การศึกษาผลของการใช้ DMPA ต่อ lipid profile พบว่าทำให้ HDL ลดลง และให้ผลต่อ TG และ LDL ที่ไม่แน่ชัด ซึ่งผลเสียต่อ HDL นี้เป็นผลที่เกิดจากการได้รับ progestin เพียงอย่างเดียว

2. ยาคุมกำเนิดแบบฝัง (Subcutaneous implantation)

Levonorgestrel subcutaneous implantation (Norplant®) ให้โดยการฝังแคปซูลเข้าที่ใต้ผิวหนัง จำนวน 6 แคปซูลแต่ละแคปซูลประกอบด้วย Levonorgestrel ขนาด 36 mg เป็นยาคุมกำเนิดที่ออกฤทธิ์นานถึง 5-6 ปี ยานี้มีผลน้อยต่อ lipoprotein, carbohydrate metabolism และ blood pressure แต่มีข้อเสียคือต้องมีการผ่าตัด และอาจมี irregular bleeding อาการข้างเคียงอื่นๆ ที่พบได้แก่ headache, dizziness, bloating, weight gain, reversible reduction of glucose tolerance, acne, hair loss, hirsutism, change of appetite, depression, itching or pain at implantation site เป็นต้น ประสิทธิภาพของยาอาจลดลงหากได้รับร่วมกับ enzyme inducer เช่น carbamazepine, phenytoin ข้อห้ามใช้ ได้แก่ ห้ามใช้ใน

หญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยโรคตับ, ผู้ป่วยที่มีเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, thrombophlebitis และ thromboembolic disorder

Etonogestrel (Implanon®) เป็น active metabolite ของ desogestrel ซึ่งเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังแบบแท่งเดียว มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้นาน 3 ปี แต่ละแท่งบรรจุ Etonogestrel ขนาด 68 mg ใน ethylene-vinyl-acetate copolymer ให้โดยการฝังยาไว้บริเวณใต้ท้องแขนข้างที่ไม่ถนัด (รูปที่ 14) โดยทำการฝังในระหว่างวันที่ 1-5 ของ menstrual cycle หากต้องการใช้ยาหลังคลอดให้ยา 21-28 วันหลังคลอด อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้แก่ irregular bleeding และ amenorrhea, headache, migraine, breast tenderness, change in libido or mood, change in vaginal secretion, fluid retention, change in body weight, ระบายเคืองบริเวณที่ฝังยา เป็นต้น ยามีข้อห้ามใช้เช่นเดียวกับ levonorgestrel implantation โดยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์, undiagnosed uterine bleeding, progestogen dependent tumor, active venous thromboembolic disorder, severe hepatic disease



รูปที่ 14 ตัวอย่างยาคุมกำเนิดแบบฝัง

ยาคุมกำเนิดรูปแบบอื่นๆได้แก่

1. ยาฉีดคุมกำเนิด (Combination injectable contraceptives)

เป็นฮอร์โมนรวมคุมกำเนิดในรูปแบบยาฉีดเดือนละ 1 ครั้ง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเลือดระดูออก กระปริดกระปวย ของยาในกลุ่ม Progestin ภาวะเจริญพันธุ์กลับมาเร็วกว่า และแก้ปัญหาเรื่องการลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมประกอบด้วย Progesterone และ Estrogen สูตรต่างๆกัน ได้แก่ ยาที่มีส่วนประกอบของ medroxyprogesterone acetate 25 mg และ estradiol cypionate 5 mg (Lunelle®, Cyclo-Provera®) เป็นยาฉีดคุมกำเนิดที่ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกเดือน (ทุก 28-30 วัน)

พบว่าเกิดภาวะขาดระดู และ เลือดระดูออก กระปริดกระปวยน้อยกว่าการใช้การคุมกำเนิดด้วย Progestin เพียงอย่างเดียว แต่พบว่ามักใช้วิธีนี้ไม่นานและเปลี่ยนวิธี คุมกำเนิดด้วยสาเหตุเรื่องผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ หรือการฉีดที่บ่อยเกินไป (ทุก 1 เดือน) ไม่มีแพร่หลายในโรงพยาบาล จึงทำให้การคุมกำเนิดวิธีนี้ไม่นิยมมากนัก

การศึกษาพบว่าเมื่อหยุดใช้ยาผู้หญิง 50% สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 6 เดือน และ 82.9% สามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 12 เดือนหลังหยุดใช้ยา เริ่มฉีดยาภายในวันที่ 1-5 ของ menstrual cycle หากต้องการใช้ยาหลังคลอดบุตรควรเว้นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร

อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ breast tenderness, weight gain, dysmenorrhea, acne, headache และอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงได้แก่ thromboembolism, stroke, myocardial infarction ได้เช่นเดียวกับการใช้

combined pills ข้อดีของยาฉีดคุมกำเนิดแบบรายเดือนเช่นนี้ที่เหนือกว่า DMPA คือทำให้สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้เร็วกว่า หลังจากหยุดยาและการเกิด amenorrhea เกิดขึ้นได้น้อยกว่าการใช้ DMPA

2. แผ่นแปะคุมกำเนิด (Transdermal contraceptive patch)

ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนังที่ได้รับการอนุมัติจาก US FDA ได้แก่ Ortho Evra® ซึ่งเป็นยาคุมกำเนิดชนิด transdermal patch ชนิดแรก เป็นแผ่นกั้นน้ำขนาด 20 ตร.ซม. ประกอบด้วย ประกอบด้วย EE 750 mcg และ norelgestromin 6 mg (active metabolite ของ norgestimate) เมื่อแปะผิวหนัง ยาเตรียมจะปลดปล่อย norelgestromin 150 µg และ EE 20 µg ต่อวันสู่ systemic circulation เป็นเวลา 7 วัน

ยาออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ oral combined pills โดยการยับยั้งการเจริญของ follicle และยับยั้งการตกไข่เป็นหลัก และยังมีผลต่อการทำให้เยื่อบุมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงให้ไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนด้วย หลังจากติดแผ่นแปะจะได้ steady state concentration ใน 48 ชั่วโมงและคงระดับได้ 7 วัน Norelgestromin และ metabolite จับกับ plasma protein ได้มาก การให้ยาในรูป transdermal patch จะไม่มี first pass metabolism จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าเมื่อหยุดใช้ยาระดับฮอร์โมน FSH และ LH จะกลับเข้าสู่ระดับปกติได้เมื่อผ่านไป 6 สัปดาห์ และ transdermal contraceptive patch มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเท่าเทียมกับ oral contraceptives



รูปที่ 15 ตัวอย่างซื้อการค้าของยาคุมกำเนิดแบบแผ่นแปะ

วิธีการ คือ ควรเริ่มแปะในวันแรกของรอบประจำเดือน หากเริ่มแปะในวันอื่นๆของรอบประจำเดือน ควรใช้การคุมกำเนิด วิธีอื่นร่วมอย่างน้อย 7 วัน ใช้แปะบริเวณก้น ท้อง ต้นแขน หรือต้นขา ไม่ควรแปะบริเวณเต้านม ควรหลีกเลี่ยงการใช้วิธีนี้หากมีปัญหาเรื่องผิวหนังหรือมีผิวแพ้ง่าย เปลี่ยนแผ่นแปะทุก 1 สัปดาห์ในวันเดียวกันและควรเปลี่ยนตำแหน่งที่แปะติดต่อกัน 3 สัปดาห์ เว้นระยะ 1 สัปดาห์ หลังแปะสามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติ ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่แตกต่างจาก COCs แต่พบว่าผู้ใช้มี compliance ดีกว่าการใช้ COCs

ข้อดีคือ การใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด คือยาไม่ต้องผ่านดูดซึมที่ลำไส้ และไม่ต้องผ่านการ metabolite ที่ตับ ทำให้ไม่รบกวนระดับยาอื่นๆ โดยมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่ต่างจากการใช้ COCs และไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว

อาการไม่พึงประสงค์ คือ อาการคัดตึงเต้านม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องประจำเดือน มากกว่าการใช้ COCs บางการวิจัยพบว่า การใช้แผ่นแปะเพิ่มความเสี่ยง ในการเป็น VTE เพิ่มขึ้นกว่าการใช้ COCs

3. รูปแบบการให้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดที่ให้ทางช่องคลอดโดยการใส่ vaginal ring

ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นรูปร่างวงแหวน ชั้นนอกของวงแหวนจะประกอบด้วย EE และ etonogestrel (ETG) ซึ่งเป็น metabolite ของ desogestrel โดย ใน 1 วัน vaginal ring จะให้ EE 15 mg และ ENG 120 mcg มีกลไกสำคัญในการคุมกำเนิดคือการยับยั้งการตกไข่ ตัวอย่างที่พบในประเทศไทย เช่น Nuvaring®



รูปที่ 16 ตัวอย่างชื่อการค้าของยาคุมกำเนิดแบบห่วง

วิธีการใช้คือ การใส่วงแหวนคุมกำเนิดทำได้โดยการบีบวงแหวนเข้าหากันและสอดเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อป้องกันหลุด และลดความรู้สึกในช่องคลอด ตามทฤษฎีควรใส่วงแหวนในวันแรกของประจำเดือนเพราะจะเป็นการยืนยันว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาก่อน แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่สะดวกนัก ดังนั้นในการใช้วงแหวนคุมกำเนิดครั้งแรก สามารถเริ่มช่วงไหนของรอบ ประจำเดือนก็ได้ แต่ไม่ควรใส่วงแหวนหลังมีประจำเดือนวันแรกนานเกิน 10 วัน จะไม่สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ จึงควรใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม เช่น ถ่วงยาอนามัย อย่างน้อย 7 วันหลังใส่วงแหวน

ให้วงแหวนคุมกำเนิดในช่องคลอดเป็นเวลา 3 สัปดาห์และนำออกเว้นระยะ 1 สัปดาห์ ขณะที่มีการหยุดพักการใช้จะมีเลือดประจำเดือนออกมา เหมือนการรับประทานยา combined pills พบว่าระดับยาในเลือดจะสูงสุดเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบโดยระดับยาสูงสุดของ etonogestrel จะเกิดขึ้น 7 วัน ส่วนของ EE จะเกิดขึ้นใน 2 วัน ค่า half-life ของ etonogestrel และ EE มีค่า 30 ชั่วโมงและ 45 ชั่วโมงตามลำดับ การให้ยาทาง vaginal ring จะไม่มี first pass metabolism และไม่ต้องอาศัยการดูดซึมผ่านทางเดินอาหารจึงสามารถใช้ขนาดยาที่ต่ำกว่าการรับประทานได้

ข้อดีคือ มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด และผู้ใช้มีความร่วมมือในการใช้ยาที่ดีกว่าการรับประทาน combined pills อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้แก่ headache, vaginitis, leucorrhea, decrease libido, nausea, breast tenderness

คำเตือนและข้อควรระวัง: ไม่ควรถอดวงแหวนออกขณะมีเพศสัมพันธ์ หากมีเหตุให้ถอดวงแหวนออกหรือวงแหวนหลุดควรล้างด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่น และใส่กลับเข้าไปในช่องคลอดเช่นเดิม หากถอดออกเกิน 3 ชั่วโมง จะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมจนกว่าจะใส่วงแหวนครบ 7 วัน โดยหากใส่วงแหวนไว้เกิน 3 สัปดาห์แต่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ให้ถอดออก 1 สัปดาห์และเริ่มรอบใหม่ตามปกติ แต่หากใส่วงแหวนไว้นานเกิน 5 สัปดาห์ ให้เปลี่ยนวงใหม่และใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม 7 จนกว่าจะใส่วงแหวนครบ 7 วัน

4. ยาเม็ดคุมกำเนิดภายหลังมีเพศสัมพันธ์

ยาคุมกำเนิดชนิดที่ใช้ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน หรือกรณีฉุกเฉิน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “Emergency contraceptives (ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน)” หรือ “Morning after pills” หรือ “Postcoital contraceptives” ยาคุมกำเนิดประเภทนี้เป็นการใช้ฮอร์โมนในขนาดที่สูง ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากฮอร์โมนที่ใช้ได้มาก ดังนั้นต้องใช้ในกรณีที่เป็นจริง ๆ เท่านั้น

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

ตัวสุจิสามารถรอดูไข่ได้ในทางเดินระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงนานสุดถึง 5 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์ หากไข่ตกภายในช่วง 5 วันนี้สามารถเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) และอาจทำให้ตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นการออกฤทธิ์ของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้เกิดการฝังตัว แต่จะไม่รบกวนการฝังตัวที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

การออกฤทธิ์ของ levonorgestrel ในยาคุมกำเนิดฉุกเฉินคือการออกฤทธิ์รบกวนการตกไข่โดยยับยั้งการหลั่ง LH จึงยับยั้งตกไข่ นอกจากนี้คาดว่าจะอาจมีฤทธิ์อื่น เช่น ลดการสร้างเมือกและเพิ่มความหนืดของเมือกปากมดลูกซึ่งทำให้ตัวสุจิไม่อาจเดินทางไปปฏิสนธิกับไข่ เพิ่มการบีบตัวของท่อไข่และมดลูกซึ่งทำให้ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วมาถึงโพรงมดลูกในเวลาที่ไม่เหมาะสมในการฝังตัว ตลอดจนทำให้เยื่อบุมดลูกไม่พร้อมที่จะรับการฝังตัวของตัวอ่อน ฮอร์โมนที่นำมาใช้เป็นยาคุมกำเนิดภายหลังมีเพศสัมพันธ์มีหลายรูปแบบได้แก่

1. **Levonorgestrel: 0.75 mg (Postinor[®], Madonda[®])** รับประทานทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ 2 เม็ด แต่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้ หรือแบ่งรับประทาน 1 เม็ดภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที และหลังรับประทานยาเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมงรับประทานอีก 1 เม็ด

2. **Norgestrel 0.5 mg ร่วมกับ ethinyl estradiol 0.05 mg (Jeny-FMP[®], Ovral[®])** รับประทาน 2 เม็ดภายใน 72 ชั่วโมงภายหลังการมีเพศสัมพันธ์และหลังจากนั้น 12 ชั่วโมงรับประทานอีก 2 เม็ด Regimen นี้มีชื่อเรียกว่า “Yuzpe method”

3. **Ulipristal (Ella[®]):** รับประทานหลังมีเพศสัมพันธ์ภายใน 5 วัน

อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน (พบมากที่สุด) และ มักมีการให้ยาต้านการอาเจียน (Antiemetics) ร่วมด้วย โดยยาต้านการอาเจียนจะมีประสิทธิภาพดีต่อเมื่อให้ก่อนให้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน 1 ชั่วโมง หากผู้ใช้อยู่มีอาการอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาควรต้องมีการรับประทานยาใหม่เนื่องจากยาอาจดูดซึมได้ไม่สมบูรณ์ อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆที่พบได้แก่ ปวดศีรษะ วิงเวียน คัดตึงเต้านม ปวดท้อง ตะคริวที่ขา เป็นต้น

จากการที่ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นการใช้ฮอร์โมนในขนาดที่สูง จึงควรเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นประจำเพื่อคุมกำเนิดอย่างเด็ดขาด เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เช่น การท้องนอกมดลูก (ectopic pregnancy) เป็นต้น สิ่งสำคัญของการใช้ Emergency contraceptives คือต้องมีการให้ยาให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไปหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หลังจากใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแล้วผู้หญิงส่วนมากจะมีประจำเดือนออกมาหลังจากใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

1. Brunton LL, Chabner BA, and Knollmann BC. Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th Ed. New York: McGraw-Hill; 2011.
2. Katzung BG, Masters SB, and Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. 11th Ed. New York: McGraw-Hill; 2009.
3. Rice C, Thompson J. Selecting and Monitoring Hormonal Contraceptives: An Overview of Available Products. *US Pharm.* 2006;6:62-70.
4. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2566
5. ภณทิรา ปริณูรักษ์ และ ดร.ภก. กิตติย ศุภสมบัติ. ความก้าวหน้าของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด progestin-only pill In book: บทความวิชาการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565

6. Cooper DB, Patel P, Mahdy H. Oral Contraceptive Pills. [Updated 2022 Nov 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430882/>

Vilasinee H SATO